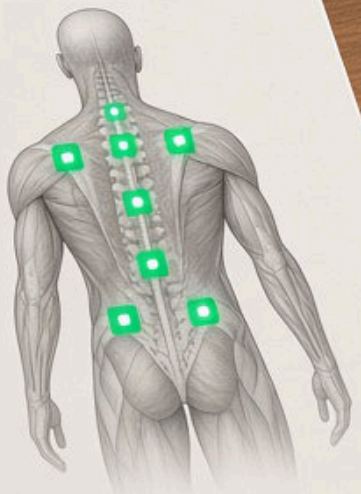
MAPAS DE ELETROTERAPIA

TENS | NMES | FES | REABILITAÇÃO

- REGIÕES ANATÔMICAS
- PONTOS DE APLICAÇÃO
- PROTOCOLOS SUGERIDOS

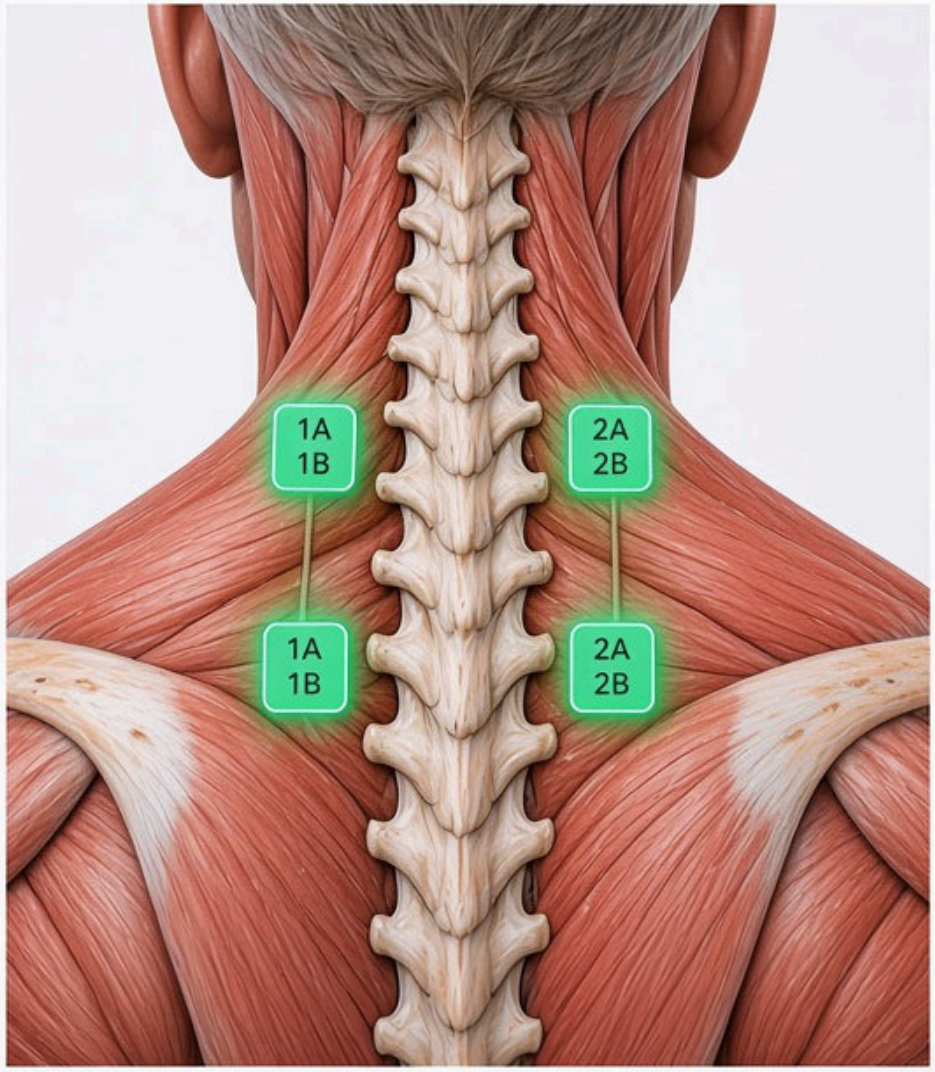


ElectroMapas

ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.

PESCOÇO E CERVICAL



PRINCIPAIS MÚSCULOS

- Trapézio
- Elevador da escápula
- Esternocleidomastóideo
- Escalenos

INDICAÇÕES

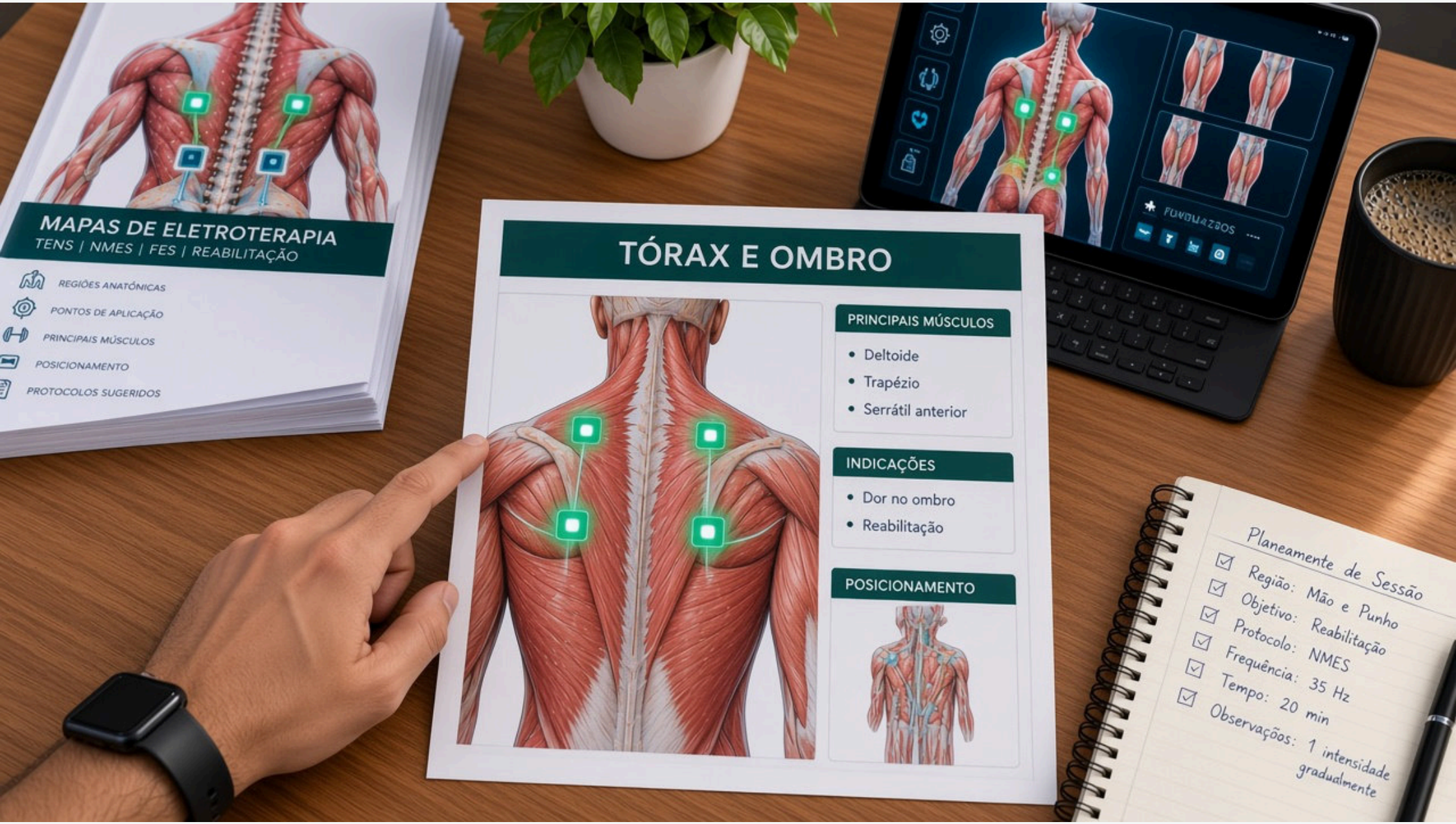
- Dor cervical
- Tensão muscular
- Cefaleia tensional
- Melhora postural

POSICIONAMENTO

- Paciente sentado
- Postura ereta
- Apoio de braços

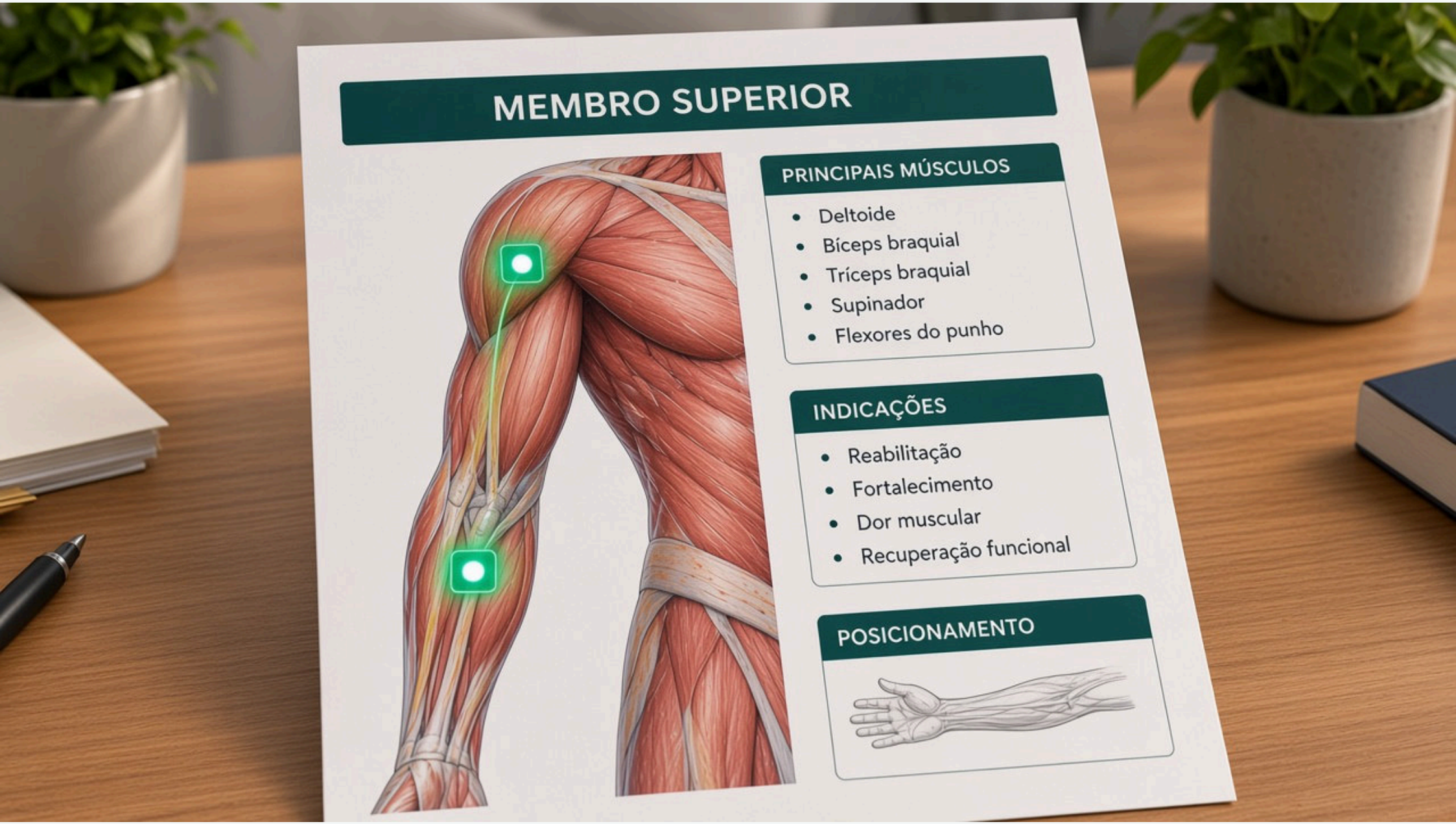
ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.



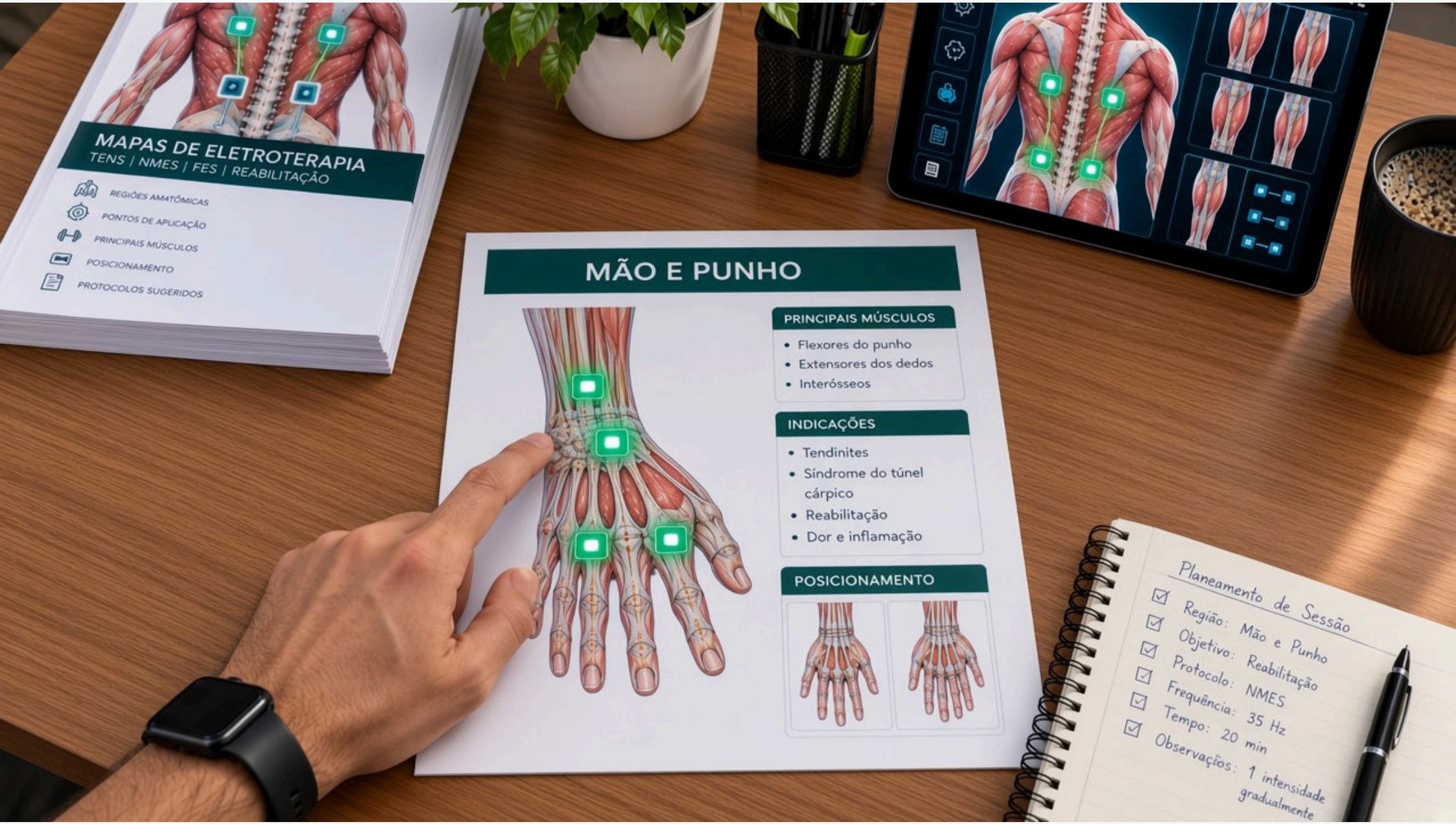
ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.



ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

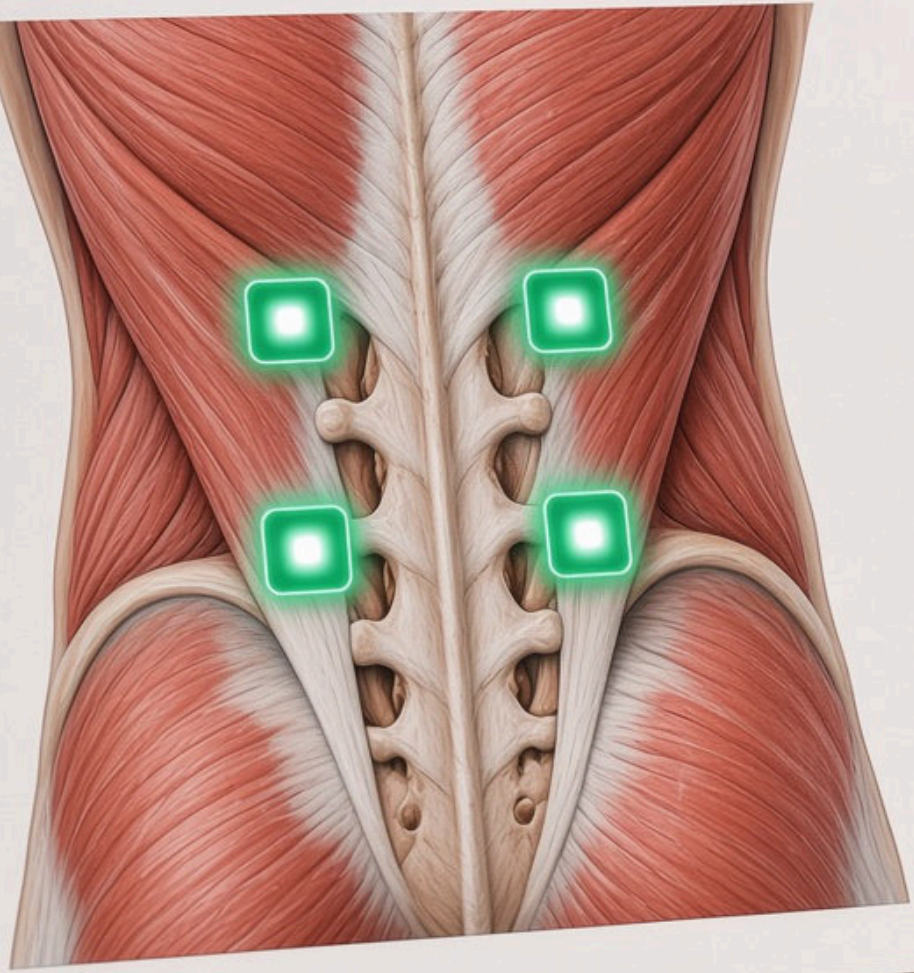
Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.



ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.

REGIÃO LOMBAR



PRINCIPAIS MÚSCULOS

- Ereitor da espinha
- Multífidos
- Quadrado lombar
- Glúteo máximo
- Glúteo médio

INDICAÇÕES

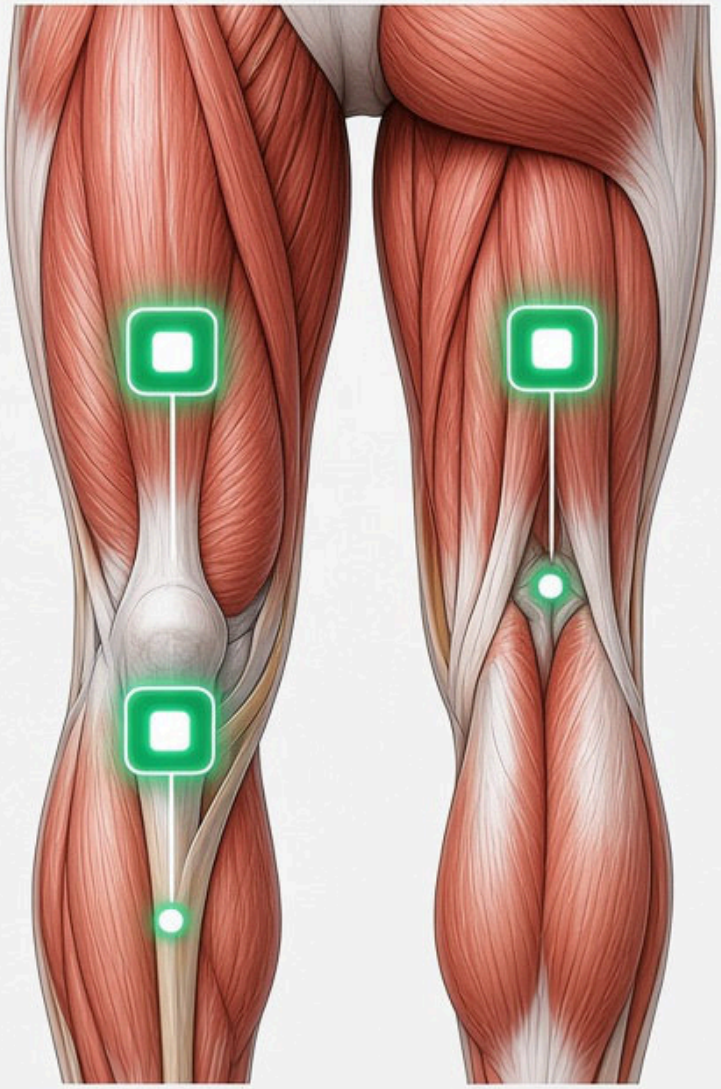
- Dor lombar
- Espasmo muscular
- Reabilitação funcional
- Estabilização do tronco

POSICIONAMENTO

ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.

MEMBRO INFERIOR



PRINCIPAIS MÚSCULOS

- Quadríceps
- Isquiotibiais
- Gêmeos
- Sóleo
- Tibial anterior

INDICAÇÕES

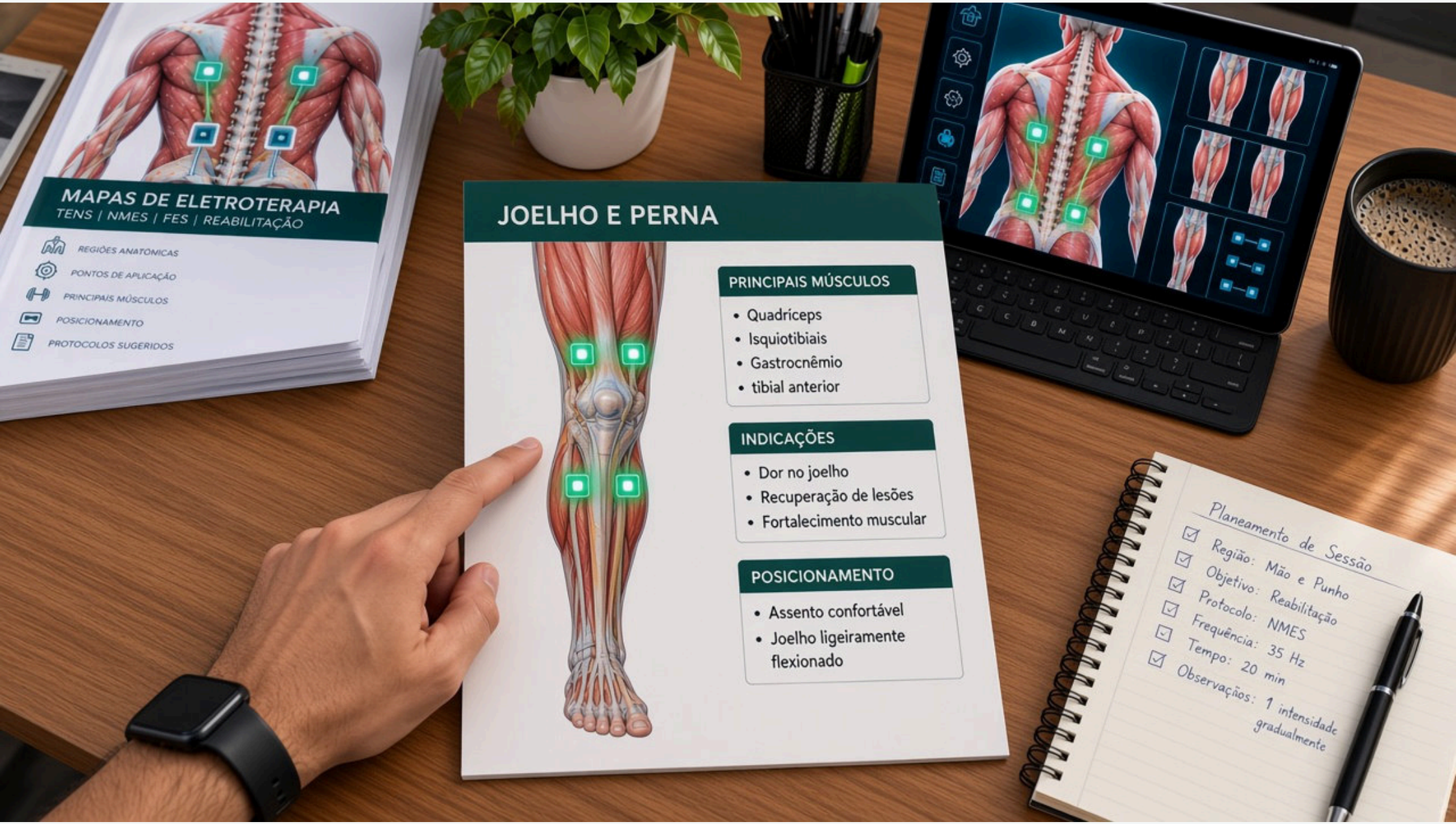
- Fortalecimento
- Reabilitação
- Dor muscular
- Prevenção de lesões

POSICIONAMENTO



ORIENTAÇÃO DE REGIÃO · não é mapa de aplicação

Usa o índice (pág. 11–12) para o mapa detalhado com canais e parâmetros.



COMO USAR · Ritual na marquesa

1 · Folha de região

Abre a região anatómica (páginas de apresentação).

2 · Mapa detalhado

Escolhe o mapa no índice (título + modalidade + página).

3 · Pele e elétrodos

Inspecionar pele → limpar → secar → elétrodos lisos, sem rugas; fios longe das articulações.

4 · Canais

CH1 = ciano · CH2 = laranja. A e B no mesmo canal. Confirma por palpação. Unilateral = «lado tratado».

5 · Aplicar

0 mA → sobe com critério do mapa → regista EVA (dor 0–10).

6 · Glossário

Consulta rápida = indicação + parâmetros no mapa. CH=canal · A/B=pólos · TENS=analgesia · NMES=contração · FES=função · EVA=dor 0–10.

SEGURANÇA · Checklist clínico + referências

Ler antes de qualquer mapa. Individualizar ao doente e ao manual do aparelho.

- CIED (pacemaker/CDI/CRT): consultar o centro do dispositivo ANTES. Preferir unilateral e longe do gerador (EHRA).
- CIED — 1.ª sessão: pessoal treinado; PM-dependente → EGM+marcadores; CDI → ECG contínuo + desfibrilhador próximo.
- PROIBIDO: face anterior do pescoço, seio carotídeo, laringe, olhos. Não atravessar o tórax/coração no mesmo canal.
- Gravidez: evitar tronco/abdómen/lombar sem indicação. TVP ativa, pele lesionada, hemorragia, infeção — não aplicar.
- Pele: inspecionar; limpar; secar. Pelos: cortar/barbear no dia anterior. Começar em 0 mA; parar se dor aguda/tontura/défice.

Referências (TENS · NMES/FES · Russa/Aussie · CIED · posicionamento)

1. Johnson MI. TENS — IASP. Pain Rep. PMC4589923.
2. Baker LL (USC) · Axelgaard NMES Placement Guide. axelgaard.com/App
3. Stühlinger M et al. EHRA CIED interference. Europace 2022. PMC11636572 / DOI 10.1093/europace/euac040.
4. Badger J et al. ES safety with pacemakers/ICDs. SR. PMC6453072.
5. Glaviano NR, Saliba S. NMES at the knee. JOSPT 2023. PMC10872626 (50–75 Hz; ≥400 µs).
6. Kim KM et al. NMES params pós-cirurgia joelho. SR. PMC8167342 (≥50 Hz; pulsos longos).
7. Ward AR et al. Kilohertz-frequency AC (Russa/Aussie). Phys Ther 2009. DOI 10.2522/ptj.20050300.
8. Aussie current — SR efeitos (evidência limitada/sem consenso). JBMT 2024. DOI 10.1016/j.jbmt.2024.04.023.
9. Posicionamento motor: Baker/Axelgaard Education (Motor Point Location; Skin Prep).

Nota: cada mapa = ponto de partida; não substitui protocolo do aparelho nem julgamento clínico.

Recurso educativo. Não rastreia cada um dos 58 mapas a um RCT único; apoio documental geral + princípios Baker/Axelgaard. PASS clínico assinado = pendente.

ÍNDICE · Parte 1 · mapas 01–29

01	Cervical posterior – paravertebral	TENS	p.13
02	Trapézio superior – bilateral	TENS	p.14
03	Romboides e trapézio médio	TENS	p.15
04	Ombro anterior – região deltoide/AC	TENS	p.16
05	Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide	TENS	p.17
06	Deltoide – NMES	NMES	p.18
07	Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES	NMES	p.19
08	Cintura escapular – estabilizadores	NMES	p.20
09	Bíceps braquial – NMES	NMES	p.21
10	Tríceps braquial – NMES	NMES	p.22
11	Cotovelo lateral – epicondilalgia	TENS	p.23
12	Cotovelo medial – epitrocleíte	TENS	p.24
13	Antebraço – extensores do punho (NMES)	NMES	p.25
14	Antebraço – flexores do punho (NMES)	NMES	p.26
15	Punho dorsal – TENS	TENS	p.27
16	Punho palmar / canal cárpico – TENS	TENS	p.28
17	Eminência tenar – NMES	NMES	p.29
18	Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)	NMES	p.30
19	Extensores do punho – FES (nervo radial)	FES	p.31
20	Dorsal alto – paravertebral	TENS	p.32
21	Dorsal baixo – toracolombar	TENS	p.33
22	Lombar paravertebral – 2 canais	TENS	p.34
23	Lombar – padrão cruzado (X)	TENS	p.35
24	Multífidos lombares – NMES	NMES	p.36
25	Reto abdominal – NMES	NMES	p.37
26	Oblíquos abdominais – NMES	NMES	p.38
27	Rebordo costal / intercostais – TENS	TENS	p.39
28	Articulação sacroilíaca – TENS	TENS	p.40
29	Glúteo máximo – NMES	NMES	p.41

ÍNDICE · Parte 2 · mapas 30–58

30	Glúteo médio – NMES	NMES	p.42
31	Região glútea profunda / piriforme – TENS	TENS	p.43
32	Nervo ciático – trajeto posterior	TENS	p.44
33	Anca lateral – trocânter maior	TENS	p.45
34	Anca anterior – região inguinal	TENS	p.46
35	Quadríceps – 2 canais	NMES	p.47
36	Vasto medial oblíquo – NMES	NMES	p.48
37	Quadríceps – corrente Russa	Russa	p.49
38	Isquiotibiais – NMES	NMES	p.50
39	Adutores – TENS	TENS	p.51
40	TFL e banda iliotibial – TENS	TENS	p.52
41	Joelho anterior – periatelar	TENS	p.53
42	Joelho medial – pata de ganso	TENS	p.54
43	Joelho posterior – região poplítea	TENS	p.55
44	Tendão patelar – TENS	TENS	p.56
45	Tibial anterior – FES (pé pendente)	FES	p.57
46	Gémeos – NMES	NMES	p.58
47	Sóleo – NMES	NMES	p.59
48	Tíbia anterior / medial – TENS	TENS	p.60
49	Tornozelo lateral – TENS	TENS	p.61
50	Tornozelo medial – TENS	TENS	p.62
51	Tendão de Aquiles – TENS	TENS	p.63
52	Fascite plantar – TENS	TENS	p.64
53	Músculos intrínsecos do pé – NMES	NMES	p.65
54	Antepé dorsal – TENS	TENS	p.66
55	Quadríceps – corrente Aussie	Aussie	p.67
56	Deltoide – corrente Aussie	Aussie	p.68
57	Glúteo máximo – corrente Russa	Russa	p.69
58	Gémeos – corrente Russa	Russa	p.70

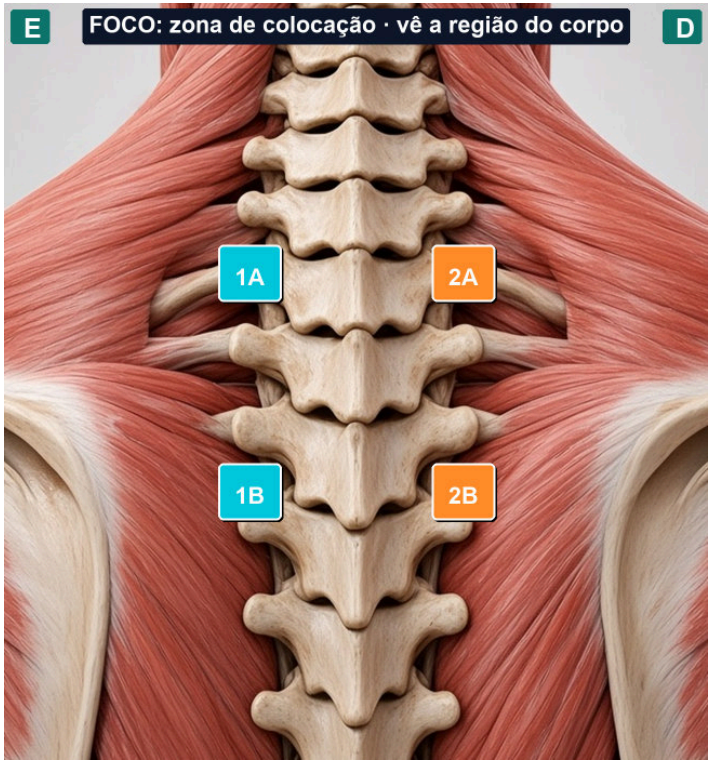
Cervical posterior – paravertebral

Consulta rápida **Cervicalgia mecânica (sem défice neurológico agudo)**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

CH1+CH2 paravertebrais C3–C7 (1 canal por lado). Centros a 2–3 cm da linha média; A cranial, B caudal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Cervical posterior – paravertebral». Palpa C3–C7 (processos espinhosos). Coloca 2–3 cm paravertebrais em músculo, nunca sobre osso.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 3×4.5 cm → B 3×4.5 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 3×4.5 cm → B 3×4.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.

05 · INDICAÇÕES

- Cervicalgia mecânica (sem défice neurológico agudo)
- Contratura paravertebral / trapézio proximal
- Rigidez cervical pós-esforço ou postura sustentada

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

PROIBIDO: face anterior do pescoço, seio carotídeo, laringe. Cuidado: pacemaker, epilepsia, gravidez, pele lesionada. Se irradiar com défice → parar. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Nunca face anterior do pescoço / seio.

Trapézio superior – bilateral

Consulta rápida **Tensão muscular cervicoescapular** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um canal em cada trapézio superior: um elétrodo junto à base do pescoço e outro sobre o ombro, ao longo da fibra muscular, com cerca de 6–8 cm entre centros.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Trapézio superior – bilateral». Palpa base do pescoço → ombro ao longo das fibras do trapézio superior (tecido mole, não acrómio).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×5 cm → B 5×5 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Tensão muscular cervicoescapular
- Pontos gatilho do trapézio
- Dor por postura sustentada

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Reduz a intensidade se houver tontura ou dor irradiada. Evita cruzar o pescoço anterior com o circuito. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Nunca face anterior do pescoço / seio carotídeo.

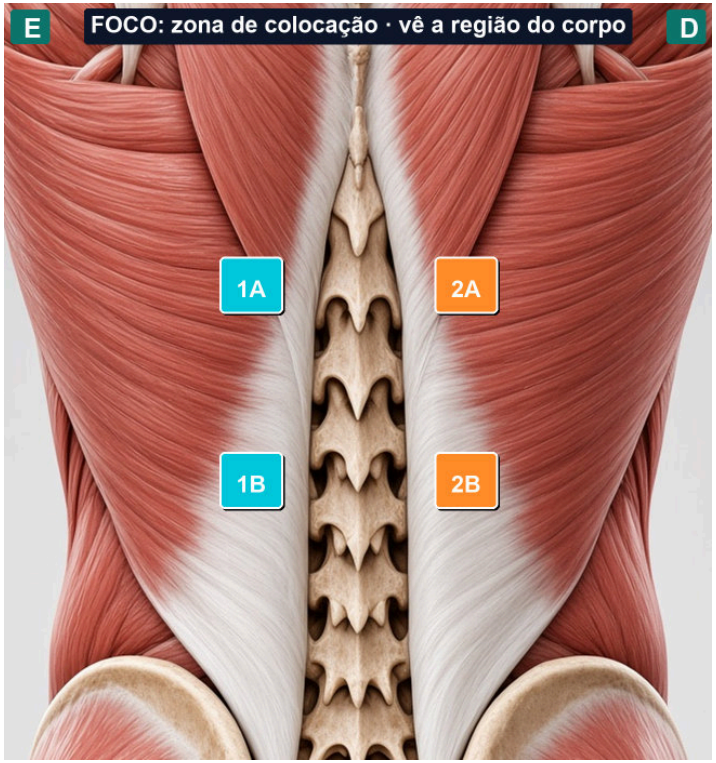
Romboides e trapézio médio

Consulta rápida **Dor interescapular**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Pares verticais entre a coluna e o bordo medial da omoplata, de T2 a T7, um canal por lado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Romboides e trapézio médio». Palpa bordo medial da omoplata e coluna T2–T7; elétrodos entre coluna e omoplata.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor interescapular
- Sobrecarga postural
- Espasmo muscular dorsal alto

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Pele fina e ossatura proeminente: confirma contacto uniforme do elétrodo e pele sem lesões. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Nunca face anterior do pescoço / seio carotídeo.

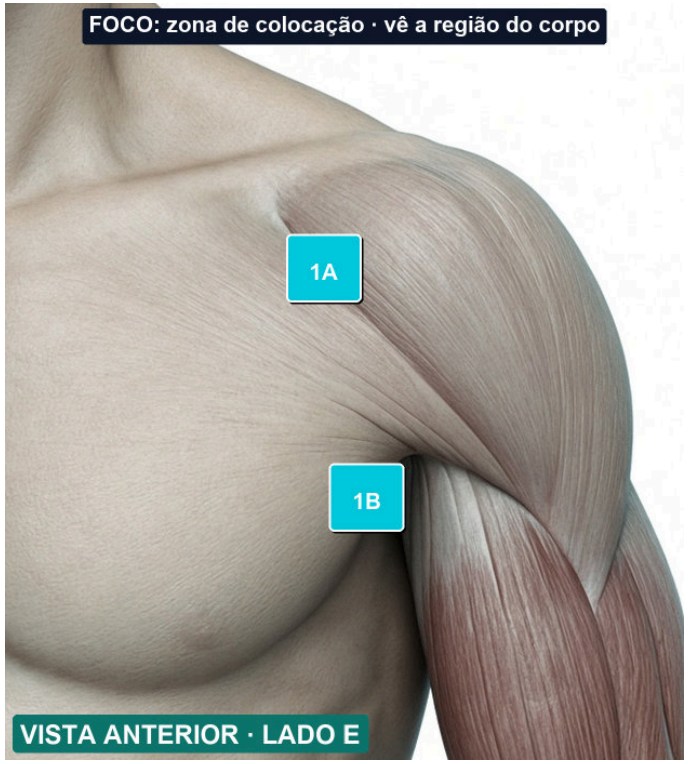
Ombro anterior – região deltoide/AC

Consulta rápida **Tendinopatia do manguito**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a face anterossuperior do ombro (junto à articulação acromioclavicular) e o outro na face anterior do braço, abaixo do deltoide anterior, com o circuito a enquadrar a área dolorosa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Ombro anterior – região deltoide/AC». Palpa logo abaixo do acrómio (ponto motor típico) e inserção distal do deltoide.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm (AC / deltoide ant. → braço ant.).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia do manguito
- Dor subacromial
- Dor pós-imobilização do ombro

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar sobre a zona precordial. Em pós-cirúrgicos, respeita a ferida e as indicações do cirurgião. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

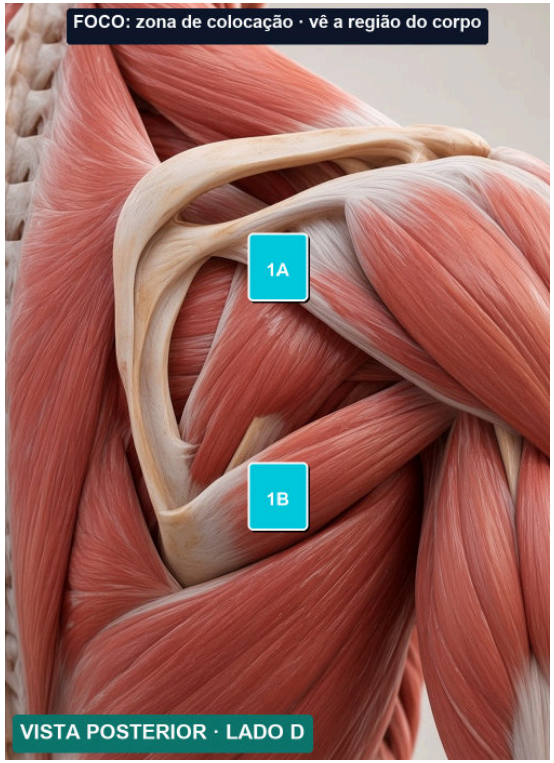
Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide

Consulta rápida **Dor posterior do ombro**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre o deltoide posterior e outro sobre o infraespinhoso (abaixo da espinha da omoplata), a rodear a articulação.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Ombro posterior – infraespinhoso/deltoide». Palpa fossa infraespinhosa abaixo da espinha da omoplata.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor posterior do ombro
- Tendinopatia do infraespinhoso
- Espasmo da cintura escapular

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

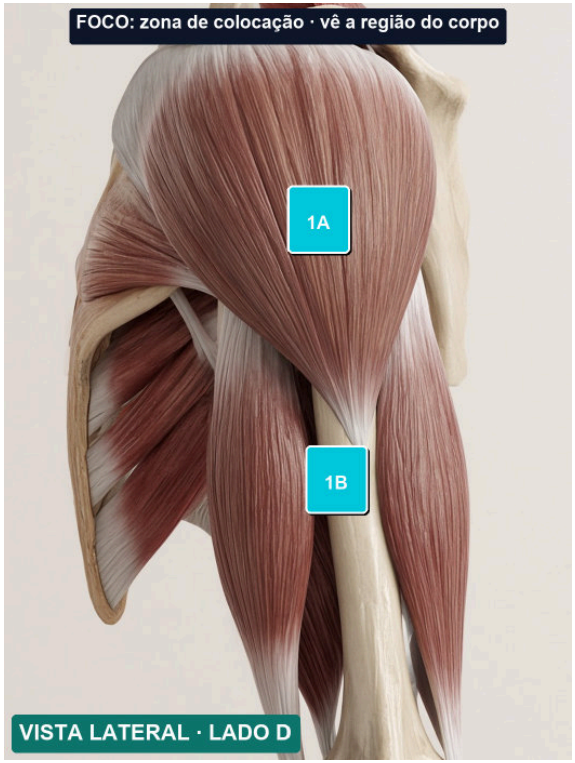
Verifica a sensibilidade cutânea antes de iniciar. Reduz a intensidade se aparecer dor aguda. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Deltoide – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do deltoide** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre o deltoide médio, imediatamente abaixo do acrómio, e elétrodo distal junto à inserção do deltoide, na face lateral do braço.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Deltoide – NMES». Palpa logo abaixo do acrómio (ponto motor típico) e inserção distal do deltoide.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×7 cm → B 5×7 cm (acrómio → inserção deltoide).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do deltoide
- Subluxação inferior do ombro
- Reforço pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Protege a articulação com o braço apoiado. Em ombro instável ou pós-operatório recente, só com autorização da equipa clínica. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

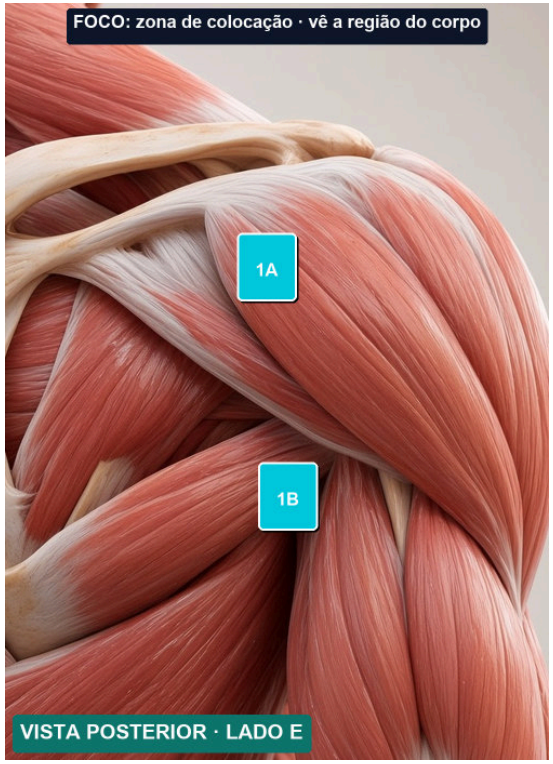
Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES

Consulta rápida **Fraqueza dos rotadores externos**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre a fossa supraespinhosa e elétrodo maior sobre a fossa infraespinhosa, da omoplata do lado tratado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Supraespinhoso e infraespinhoso – NMES». Palpa fossa supraespinhosa; desliza o ativo se a contração for fraca.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 6×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos rotadores externos
- Controlo escapulo-umeral
- Reeducação neuromuscular do manguito

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

A estimulação é só complemento: associa exercício ativo orientado. Evita sobre zonas com pele irritada. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

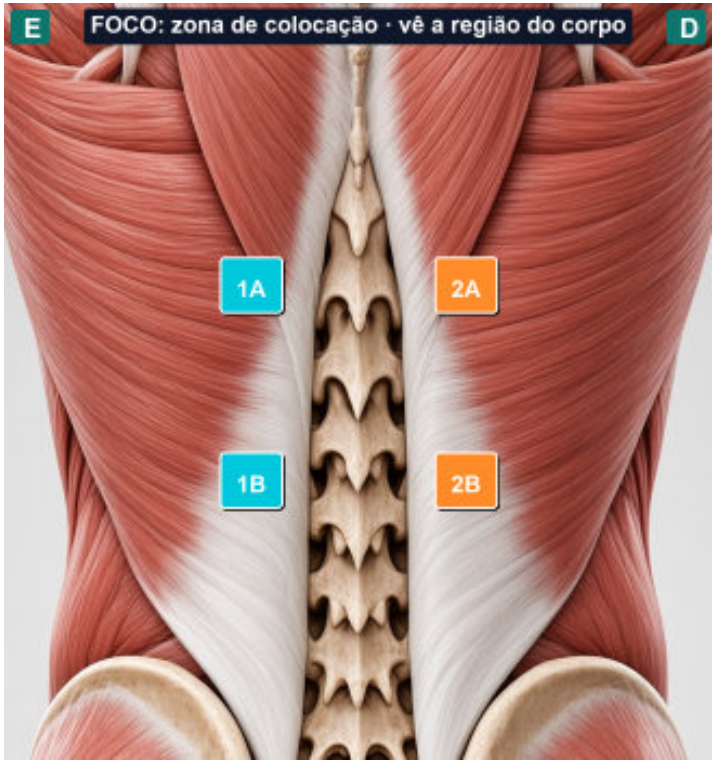
Cintura escapular – estabilizadores

Consulta rápida **Discinesia escapular**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais entre a coluna e a omoplata (romboides e trapézio médio/inferior), um canal por lado, para reeducar a posição escapular.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Cintura escapular – estabilizadores». Palpa a referência óssea/muscular da vista do mapa e confirma tecido mole sob o elétrodo.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Discinesia escapular
- Postura em cifose torácica
- Reeducação pós-lesão do ombro

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em posição confortável, com o tronco apoiado. Para de imediato em caso de dor torácica ou palpitações. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

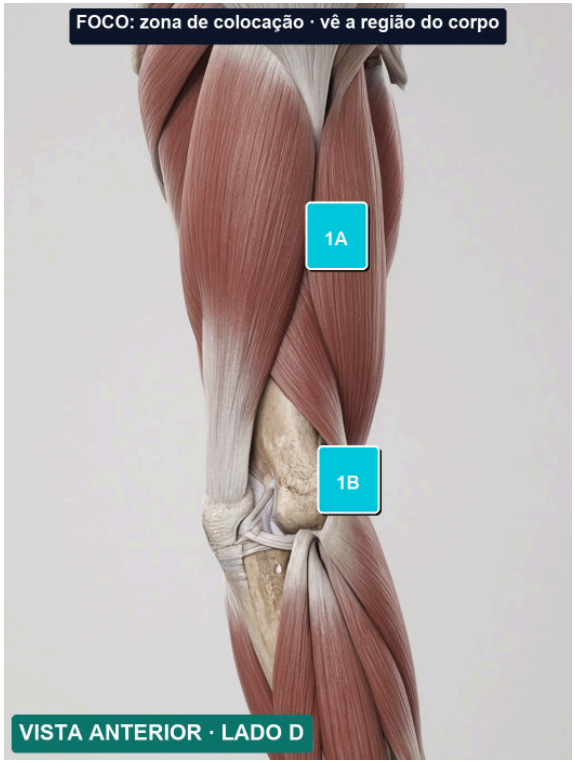
Bíceps braquial – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do bíceps**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a porção proximal do ventre do bíceps e elétrodo distal na zona distal do ventre, perto do cotovelo, na face anterior do braço.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Bíceps braquial – NMES». Palpa ventre do bíceps; evita sulco bicipital e fossa antecubital.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×7 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do bíceps
- Atrofia por desuso
- Reabilitação pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a prega anterior do cotovelo (vasos e nervos). Não utilizar com tromboflebite. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

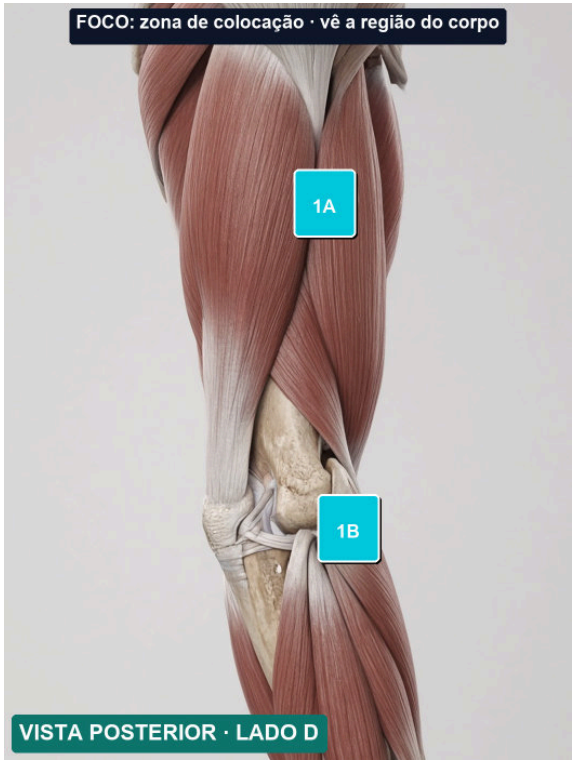
Tríceps braquial – NMES

Consulta rápida **Fraqueza em extensão do cotovelo**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a cabeça longa do tríceps (perto da axila posterior) e distal sobre o tendão/ventre distal, acima do olecrâneo.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tríceps braquial – NMES». Palpa ventre do tríceps proximal ao olécrano.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×7 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em extensão do cotovelo
- Reabilitação neurológica
- Pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

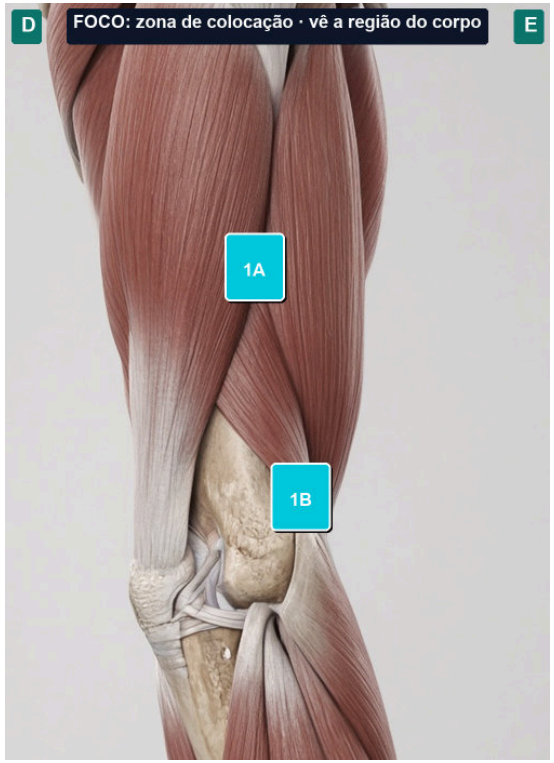
Evita a zona do olecrâneo. Ajusta a intensidade de forma gradual para prevenir contração dolorosa. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Cotovelo lateral – epicondilalgia

Consulta rápida **Epicondilalgia lateral** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo logo acima do epicôndilo lateral e outro sobre a massa dos extensores do antebraço, 2–3 cm distal ao ponto doloroso.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Cotovelo lateral – epicondilalgia». Palpa epicôndilo lateral; evita face medial e sulco do nervo ulnar.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4 cm → B 4×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Epicondilalgia lateral
- Sobrecarga dos extensores do punho
- Dor lateral do cotovelo

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Não colocar diretamente sobre o ponto mais sensível se houver hipersensibilidade. Combina com carga progressiva e modificação de atividade. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

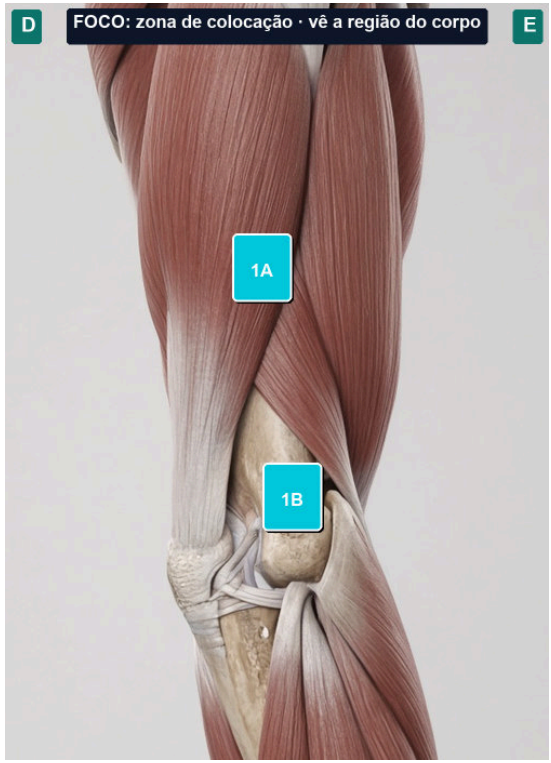
Cotovelo medial – epitrocleíte

Consulta rápida **Epicondilalgia medial**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo acima do epicôndilo medial e outro sobre os flexores-pronadores, evitando o sulco do nervo ulnar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Cotovelo medial – epitrocleíte». Palpa epitróclea (epicôndilo medial); evita sulco do nervo ulnar.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4 cm → B 4×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Epicondilalgia medial
- Sobrecarga dos flexores do punho
- Dor medial do cotovelo

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o sulco do nervo ulnar (posterior ao epicôndilo medial). Interrompe se aparecer formigueiro irradiado ao quarto e quinto dedos. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

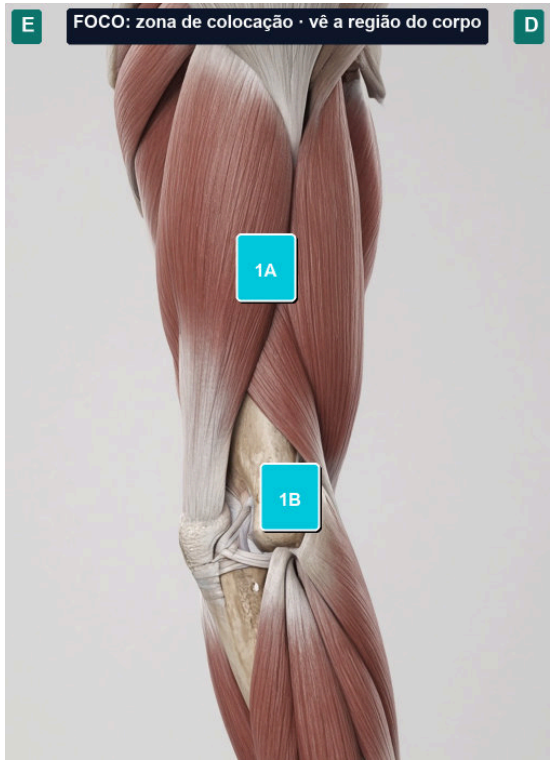
Antebraço – extensores do punho (NMES)

Consulta rápida **Fraqueza em extensão de punho e dedos**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo lateral) e distal na junção músculo-tendinosa, no terço distal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Antebraço – extensores do punho (NMES)». Palpa epicôndilo lateral e ventre dos extensores no antebraço dorsal.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×5 cm → B 4×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em extensão de punho e dedos
- Pós-imobilização
- Reabilitação neurológica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Observa a trajetória do movimento: deve ser extensão de punho sem desvio radial exagerado. Reduz a intensidade se houver cãibra. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

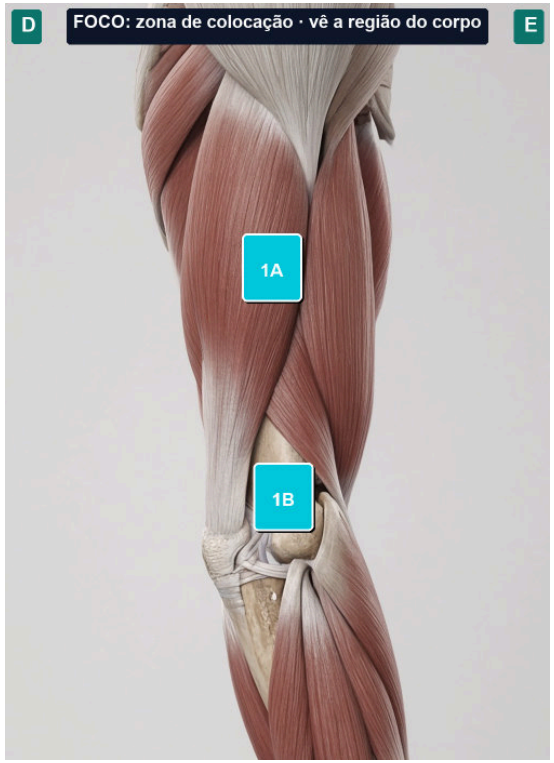
Antebraço – flexores do punho (NMES)

Consulta rápida **Fraqueza em flexão de punho e dedos**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre os flexores (cerca de 5 cm abaixo do epicôndilo medial) e distal no terço distal do antebraço, face palmar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Antebraço – flexores do punho (NMES)». Palpa face palmar do antebraço; confirma ventre dos flexores.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×5 cm → B 4×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza em flexão de punho e dedos
- Reabilitação pós-fratura
- Retorno ao uso funcional da mão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita o trajeto do nervo mediano com pressão direta. Confirma ausência de lesões cutâneas no antebraço. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

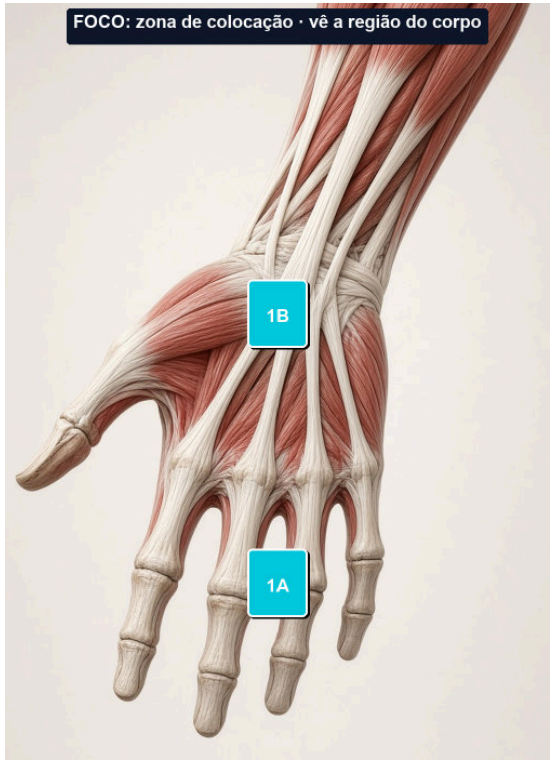
Punho dorsal – TENS

Consulta rápida **Dor dorsal do punho**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no terço distal da face dorsal do antebraço e outro no dorso da mão, junto ao punho, com o circuito a atravessar o punho.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão relaxada. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Punho dorsal – TENS». Palpa face dorsal do punho e tendões extensores.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4.5 cm → B 4×4.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor dorsal do punho
- Tendinopatia dos extensores
- Rigidez pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

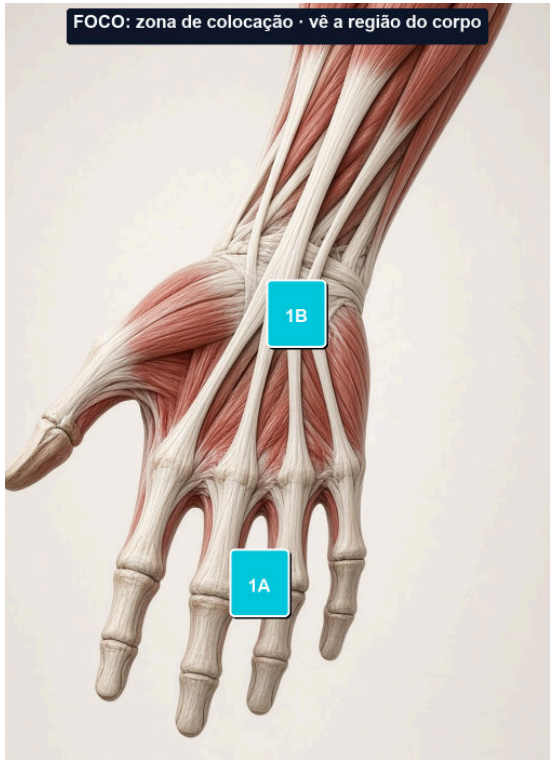
Pele do dorso do punho é fina; usa gel/elétrodo de boa qualidade e verifica irritação no fim. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Punho palmar / canal cárpico – TENS

Consulta rápida **Síndrome do canal cárpico (sintomas)** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na face palmar do antebraço, 5–6 cm proximal à prega do punho, e outro na eminência tenar/palma, sem tracionar a pele.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em supinação na marquesa; punho neutro; mão relaxada. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Punho palmar / canal cárpico – TENS». Palpa face palmar; evita compressão direta do nervo mediano se hipersensível.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4.5 cm → B 4×4.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Síndrome do canal cárpico (sintomas)
- Dor palmar do punho
- Pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita comprimir o canal cárpico com o cabo. Se houver perda de força ou dormência progressiva, encaminha para reavaliação. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

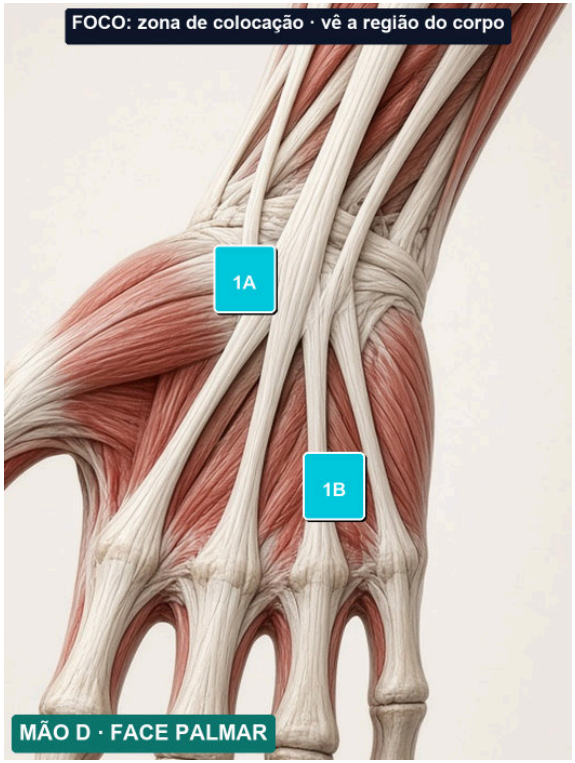
Eminência tenar – NMES

Consulta rápida **Fraqueza tenar**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre o ventre dos músculos tenares e outro na base do polegar, a estimular a abdução e oposição do polegar.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em supinação na marquesa; punho neutro; mão relaxada. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Eminência tenar – NMES». Palpa eminência tenar; evita compressão direta do nervo mediano.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 3×3.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza tenar
- Reabilitação do nervo mediano
- Retorno à preensão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

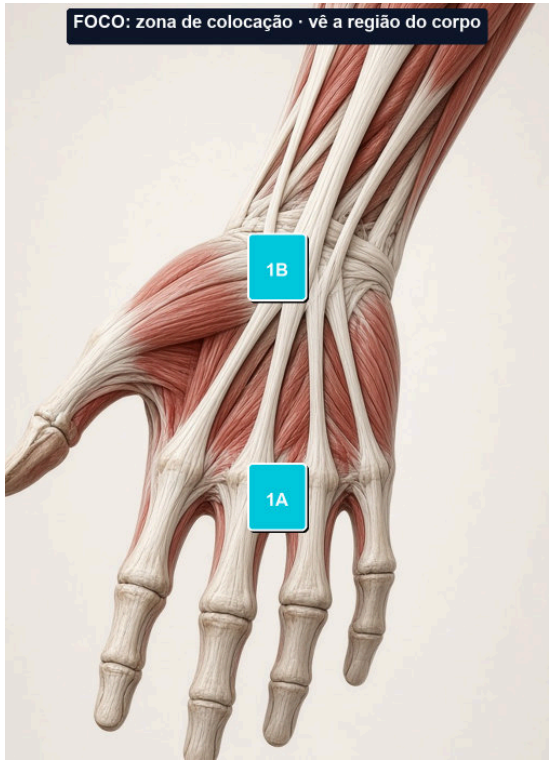
Usa elétrodos pequenos (2–3 cm). Intensidade progressiva: a mão é muito sensível. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)

Consulta rápida **Fraqueza dos interósseos** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre os metacarpos na zona proximal e outro sobre os metacarpos distais, a ativar interósseos dorsais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão relaxada. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Mão dorsal – músculos intrínsecos (NMES)». Palpa dorso da mão e espaços interósseos.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 3×3.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos interósseos
- Pós-imobilização da mão
- Reeducação da preensão fina

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

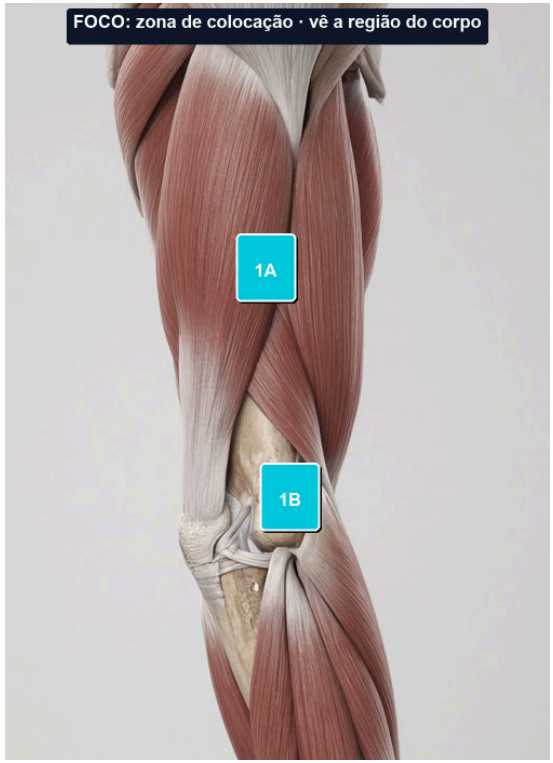
Evita feridas, cicatrizes e articulações inflamadas. Acompanha de exercício funcional de mão. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Extensores do punho – FES (nervo radial)

Consulta rápida **Punho pendente (lesão do nervo radial)** **30–40 Hz · 200–300 µs · Durante a tarefa funcional, progressiva**

FES: confirma o movimento pretendido; sincroniza com a tarefa funcional do mapa. · Objetivo FES: movimento funcional sincronizado (não só contração isolada).

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal sobre a massa dos extensores do antebraço e distal no terço distal, a produzir extensão de punho e dedos.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Antebraço em pronação na marquesa; punho neutro; mão relaxada. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Extensores do punho – FES (nervo radial)». Palpa epicôndilo lateral e ventre dos extensores no antebraço dorsal.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até o movimento funcional pretendido, sem dor.
6. Dose: durante a tarefa de extensão do punho/dedos (progressiva). Não sincronizar com marcha. Reavalia qualidade do movimento. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×6 cm → B 4.5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Ativação: Com extensão de punho/dedos
Intensidade: Extensão sem desvio radial excessivo
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Punho pendente (lesão do nervo radial)
- Reabilitação da preensão
- Fraqueza em extensão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita desvio radial exagerado. Usa só com acompanhamento clínico em lesão nervosa. Sincroniza a estimulação com a tarefa de extensão do punho (não com marcha). · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

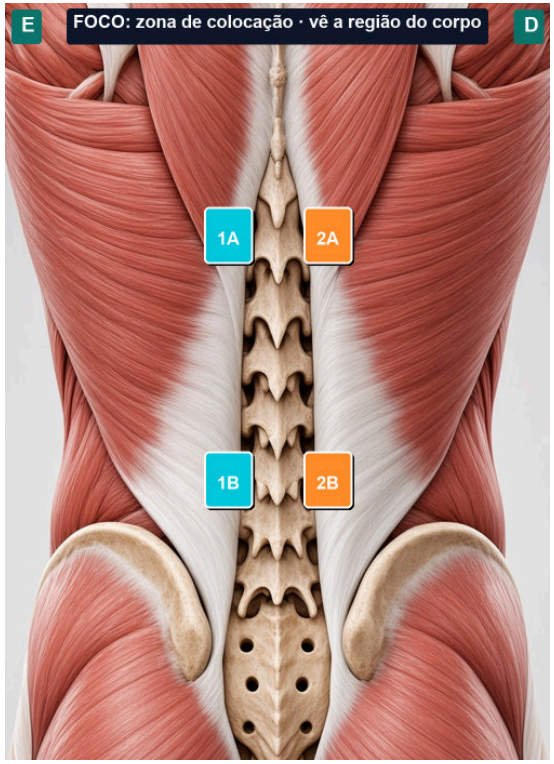
Dorsal alto – paravertebral

Consulta rápida **Dorsalgia mecânica**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T2 a T8, 3–4 cm da linha média.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Dorsal alto – paravertebral». Palpa T2–T8; coloca 3–4 cm da linha média em paravertebral.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dorsalgia mecânica
- Rigidez dorsal
- Contratura paravertebral

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

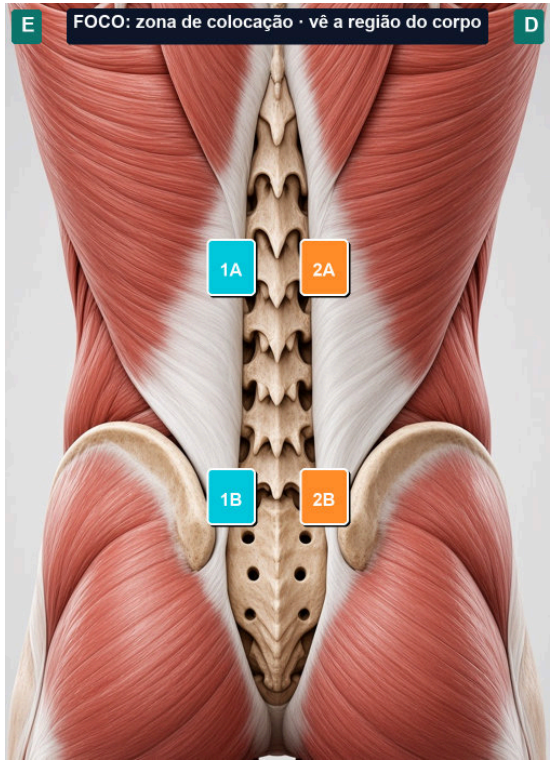
Em dor torácica atípica, dispneia ou sinais de alerta, interrompe e encaminha para avaliação médica. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Dorsal baixo – toracolombar

Consulta rápida **Dor toracolombar** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Pares longitudinais de cada lado da coluna, de T9 a L1, afastados da coluna e em pele íntegra.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Dorsal baixo – toracolombar». Palpa T9–L1 (processos espinhosos); coloca 3–4 cm paravertebrais em músculo.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor toracolombar
- Espasmo paravertebral
- Sobrecarga postural

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre material de osteossíntese sem indicação clínica. Não utilizar sobre pele com lesões. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Irradiação com défice → parar.

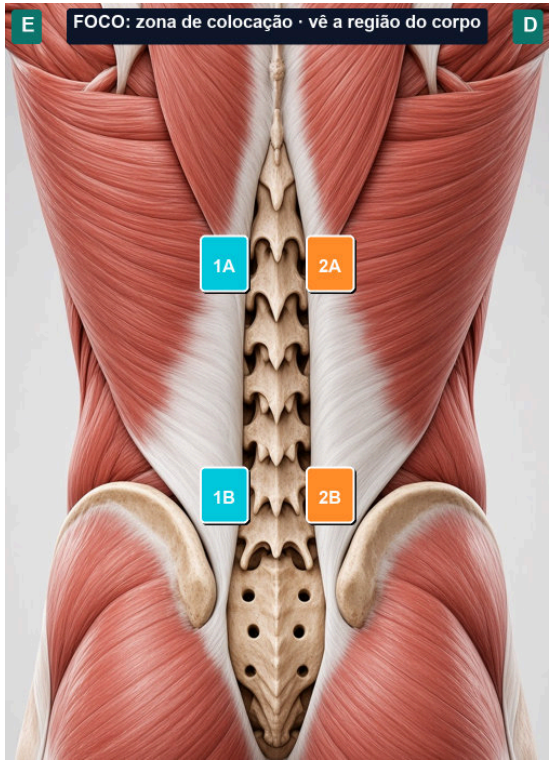
Lombar paravertebral – 2 canais

Consulta rápida **Lombalgia mecânica inespecífica**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois canais, um de cada lado da coluna lombar (L1–L5), com 4–6 cm de afastamento da linha média e dispostos paralelamente à coluna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Lombar paravertebral – 2 canais». Palpa L1–L5; centros 4–6 cm da linha média em paravertebral (não sobre espinhosos).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×9 cm → B 5×9 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×9 cm → B 5×9 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Lombalgia mecânica inespecífica
- Contratura lombar
- Dor lombar aguda e subaguda

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Pacemaker/DAI: contraindicado sem autorização. Sintomas neurológicos progressivos exigem reavaliação. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Irradiação com défice → parar.

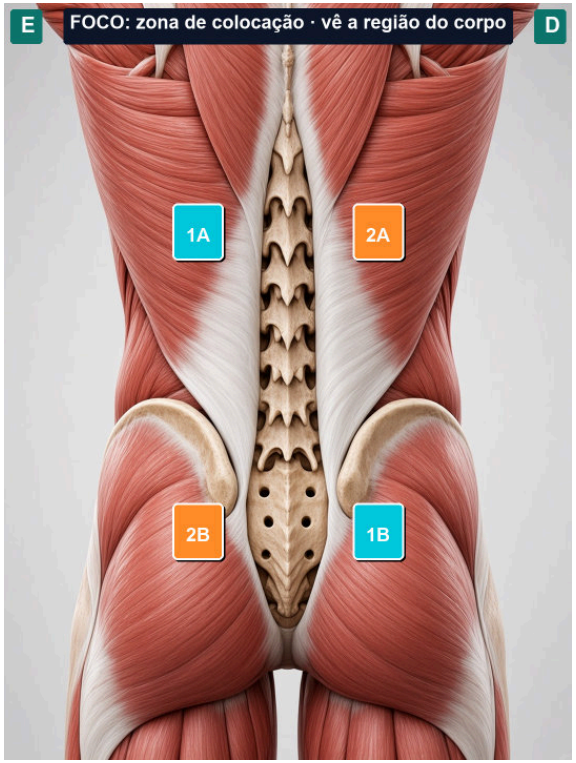
Lombar – padrão cruzado (X)

Consulta rápida **Dor lombar difusa**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Quatro elétrodos em quadrilátero: cada canal liga o ângulo superior de um lado ao ângulo inferior do lado oposto, com os canais a cruzarem-se no centro da zona dolorosa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Lombar – padrão cruzado (X)». Palpa L1–L5; coloca os 4 cantos do quadrilátero (não na linha média) e confirma o cruzamento dos canais.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm no canto superior-E → B 5×5 cm no canto inferior-D.
CH2 (laranja) lado tratado: A 5×5 cm no canto superior-D → B 5×5 cm no canto inferior-E.
Padrão X: cada canal liga um canto superior a um canto inferior do lado oposto. Confere as etiquetas A/B na figura.
Não atravessar o coração.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor lombar difusa
- Dor sem localização precisa
- Lombalgia crónica (analgesia)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

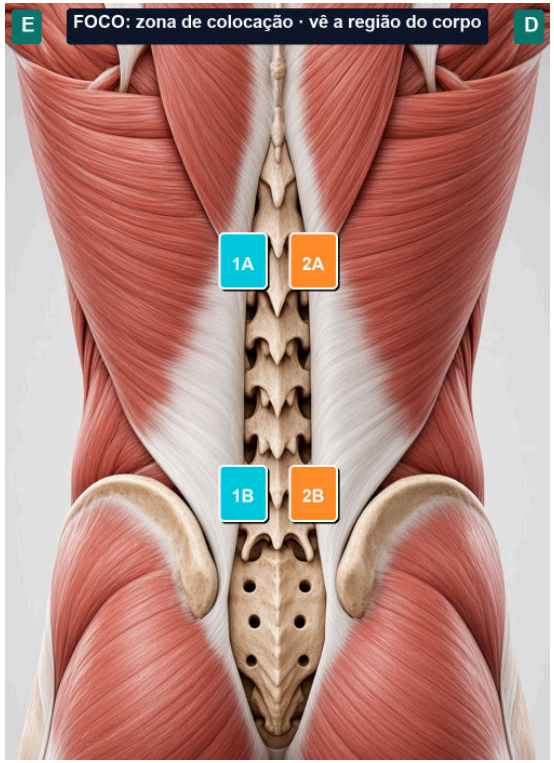
Garante que os canais não partilham elétrodos. Evita zona renal se houver patologia renal conhecida. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Irradiação com défice → parar.

Multífidos lombares – NMES

Consulta rápida **Controlo segmentar lombar** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois canais paralelos a 2–3 cm da linha média (zona dos multífidos), de L1 a L5. Pares longitudinais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Multífidos lombares – NMES». Palpa L1–L5; coloca a 2–3 cm da linha média (mais medial que o mapa TENS lombar).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 4×8 cm → B 4×8 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 4×8 cm → B 4×8 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Controlo segmentar lombar
- Fraqueza lombar após lesão
- Reeducação em lombalgia crónica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

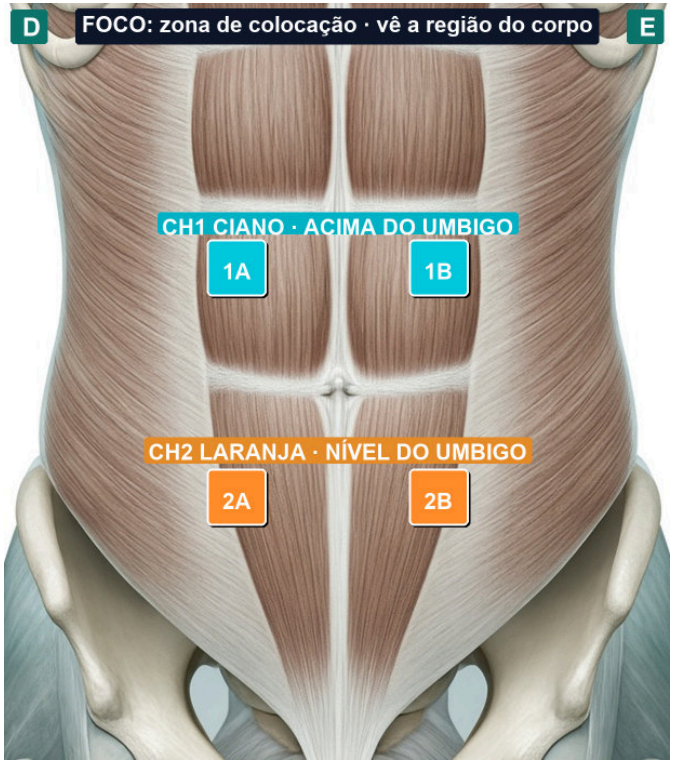
Corpo apoiado em decúbito ventral com almofada abdominal. Evita em gravidez e hérnia não tratada. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Irradiação com défice → parar.

Reto abdominal – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do reto abdominal** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

CH1 (ciano) = par transversal ACIMA do umbigo; CH2 (laranja) = par transversal AO NÍVEL do umbigo. Em cada canal, A e B ficam 2–3 cm laterais à linha alba (um de cada lado).

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Reto abdominal – NMES». Palpa linha alba e umbigo; elétrodos 2–3 cm laterais à linha média, face anterior.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado · acima do umbigo: par transversal A 5×5 cm ↔ B 5×5 cm (2–3 cm laterais à linha alba).
CH2 (laranja) lado tratado · ao nível do umbigo: par transversal A 5×5 cm ↔ B 5×5 cm (2–3 cm laterais à linha alba).
Dois níveis: CH1 (ciano) acima do umbigo; CH2 (laranja) ao nível do umbigo. A+B no mesmo CH; não atravessar o coração.

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do reto abdominal
- Pós-parto (com avaliação)
- Reforço de core

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

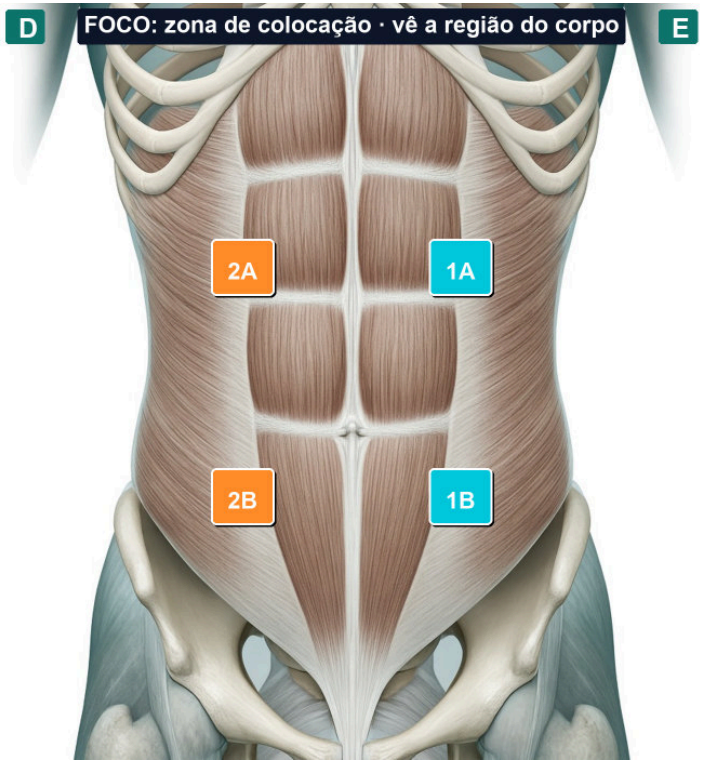
Gravidez, hérnia ou cirurgia abdominal recente: não aplicar. DIU: avaliar caso a caso. Não aplicar sobre cicatriz recente. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Gravidez/hérnia/cirurgia recente: não aplicar.

Oblíquos abdominais – NMES

Consulta rápida **Fraqueza dos oblíquos** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Pares verticais na parede abdominal lateral, entre o rebordo costal e a crista ilíaca, um canal de cada lado.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Oblíquos abdominais – NMES». Palpa parede abdominal lateral entre rebordo costal e crista ilíaca.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos oblíquos
- Controlo lateral do tronco
- Reforço do tronco

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Mesmas precauções abdominais: sem gravidez, hérnia ou cirurgia recente. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Gravidez/hérnia/cirurgia recente: não aplicar.

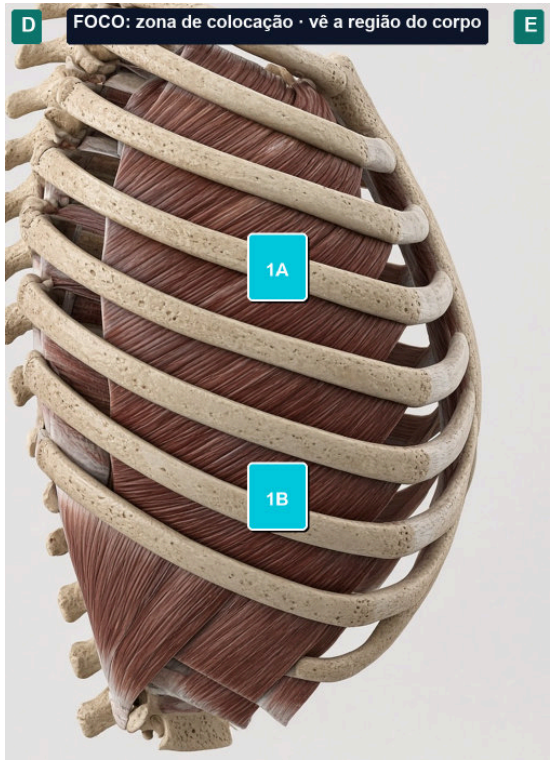
Rebordo costal / intercostais – TENS

Consulta rápida **Dor costal músculo-esquelética**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos na parede torácica lateral, ao longo da linha da dor costal, afastados 6–8 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Rebordo costal / intercostais – TENS». Palpa rebordo costal / linha da dor na parede torácica lateral; evita precórdio.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor costal músculo-esquelética
- Pós-trauma torácico não complicado
- Contratura intercostal

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Sem avaliação médica prévia não tratar dor torácica. Não utilizar sobre a região precordial. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Ritual: região → CH por cor → aplica → regista

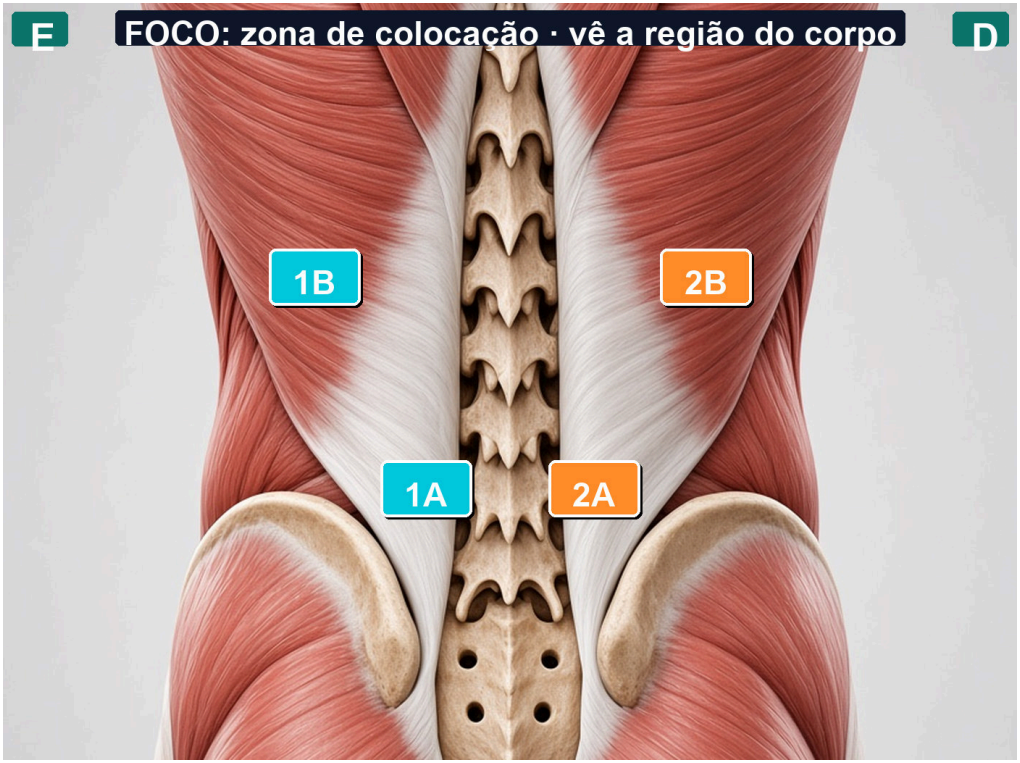
Articulação sacroilíaca – TENS

Consulta rápida **Dor sacroilíaca**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre cada sacroilíaca (junto à espinha ilíaca póstero-superior) e outro 8–10 cm superolateral, como canais opcionais bilaterais.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Articulação sacroilíaca – TENS». Palpa EIPS e articulação sacroilíaca.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 5×5 cm → B 5×5 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor sacroilíaca
- Dor lombo-pélvica
- Disfunção sacroilíaca

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Gravidez: evitar. Sem sinais de alerta (febre, perda de peso, trauma importante). · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Ritual: região → CH por cor → aplica → regista

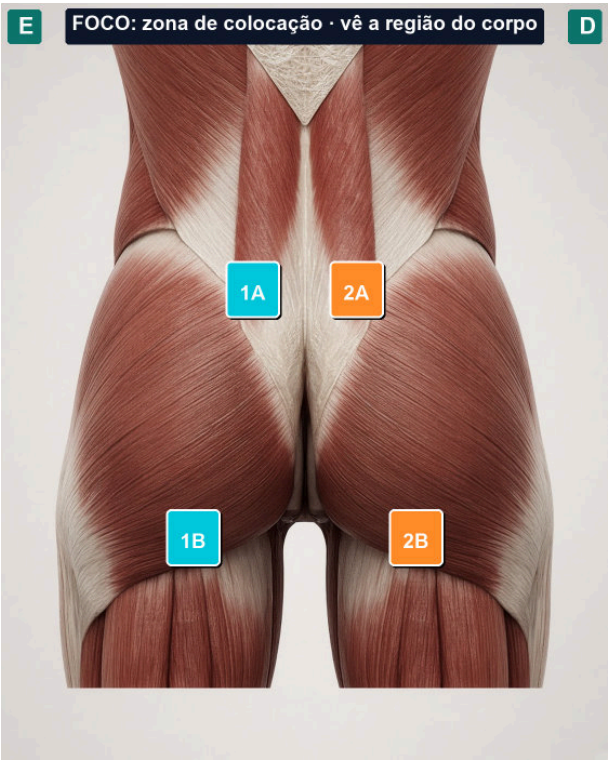
Glúteo máximo – NMES

Consulta rápida **Fraqueza glútea**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo superomedial junto ao sacro e elétrodo inferolateral próximo da inserção femoral, a seguir o trajeto das fibras.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Glúteo máximo – NMES». Palpa crista ilíaca, sacro e massa glútea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 7×7 cm → B 7×7 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 7×7 cm → B 7×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza glútea
- Pós-cirurgia da anca
- Controlo pélvico

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Atenção à sensibilidade da zona glútea e ao nervo ciático. Evita uso em úlceras de pressão. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

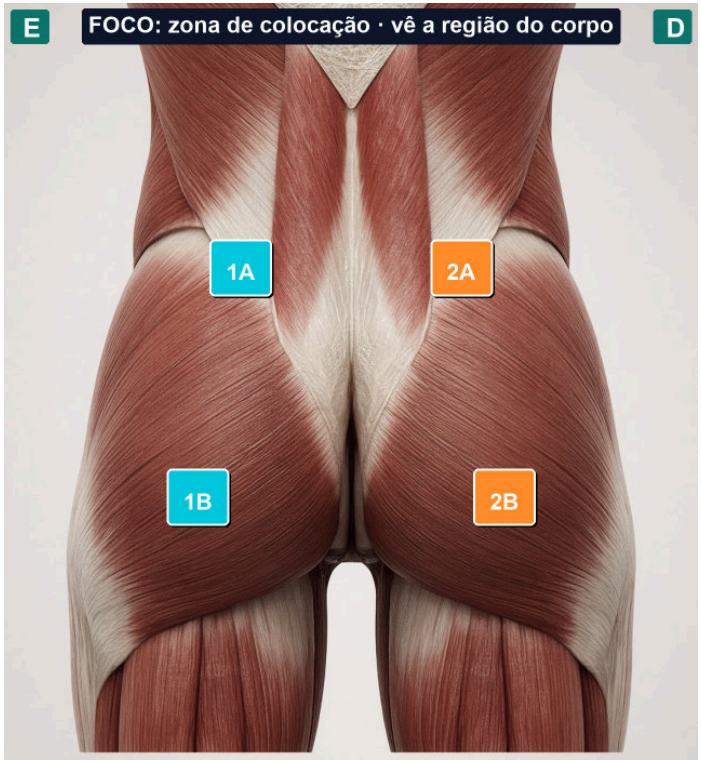
Glúteo médio – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do glúteo médio**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo logo abaixo da crista ilíaca e outro acima do grande trocânter, na face lateral posterior da anca.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Glúteo médio – NMES». Palpa crista ilíaca e grande trocânter na face lateral da anca.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 6×5 cm → B 6×5 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 6×5 cm → B 6×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do glúteo médio
- Marcha de Trendelenburg
- Controlo lateral da pelve

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Posição em decúbito lateral facilita o registo da contração. Respeita a dor e a amplitude. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

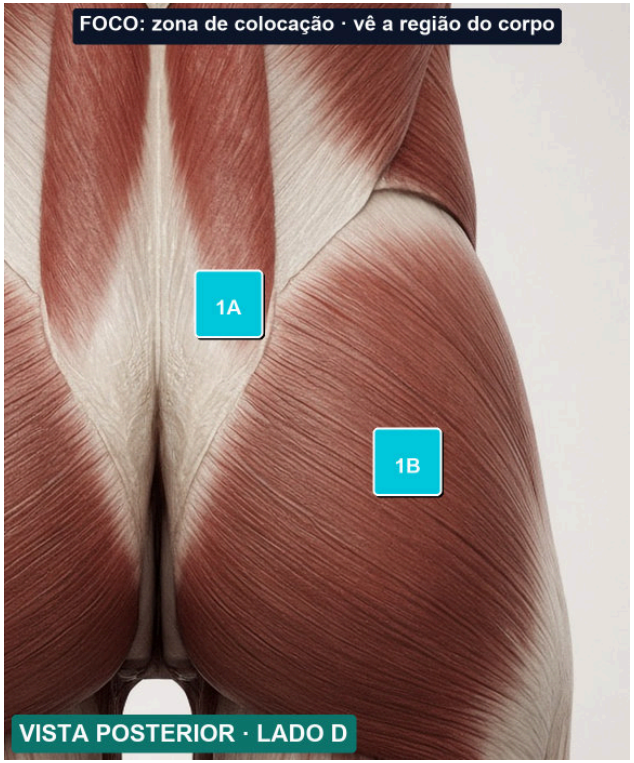
Região glútea profunda / piriforme – TENS

Consulta rápida **Dor glútea profunda**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a zona glútea profunda (entre sacro e trocânter, não sobre a linha média sacral) e o outro mais lateral, próximo do grande trocânter, a enquadrar o piriforme.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Região glútea profunda / piriforme – TENS». Palpa região glútea profunda entre sacro e grande trocânter; evita nervo ciático.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor glútea profunda
- Síndrome do piriforme (sintomas)
- Dor ciática de origem glútea

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

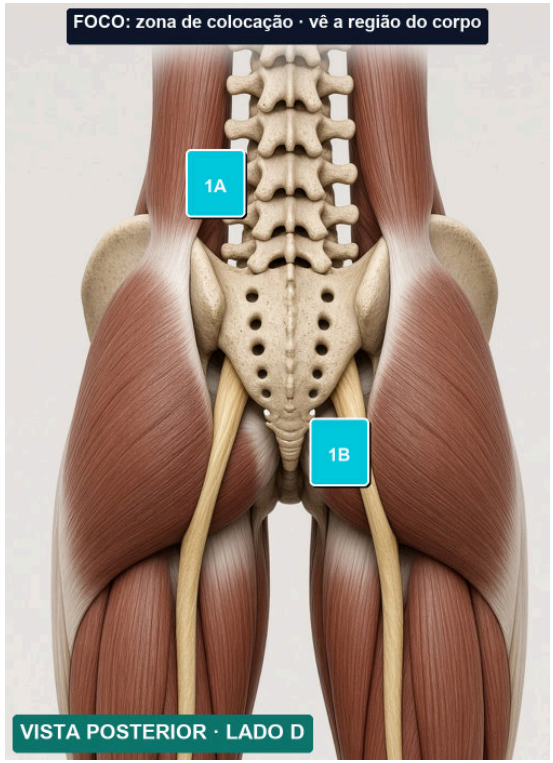
Evita pressão direta no nervo ciático. Se houver défice motor, encaminha. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Nervo ciático – trajeto posterior

Consulta rápida **Dor tipo ciática (alívio sintomático)** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na região lombar baixa paravertebral (2–4 cm da linha média, L4–S1) e outro na face posterior da coxa, 5–8 cm abaixo da prega glútea.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Nervo ciático – trajeto posterior». Palpa prega glútea e trajeto posterior da coxa; evita fossa poplítea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×6 cm paravertebral lombar (2–4 cm da linha média) → B 5×8 cm face posterior da coxa. A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor tipo ciática (alívio sintomático)
- Dor lombar com irradiação
- Dor posterior da coxa

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Dor irradiada não é indicação isolada: avalia sinais neurológicos. Não aplicar sobre a fossa poplítea. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Irradiação com défice → parar.

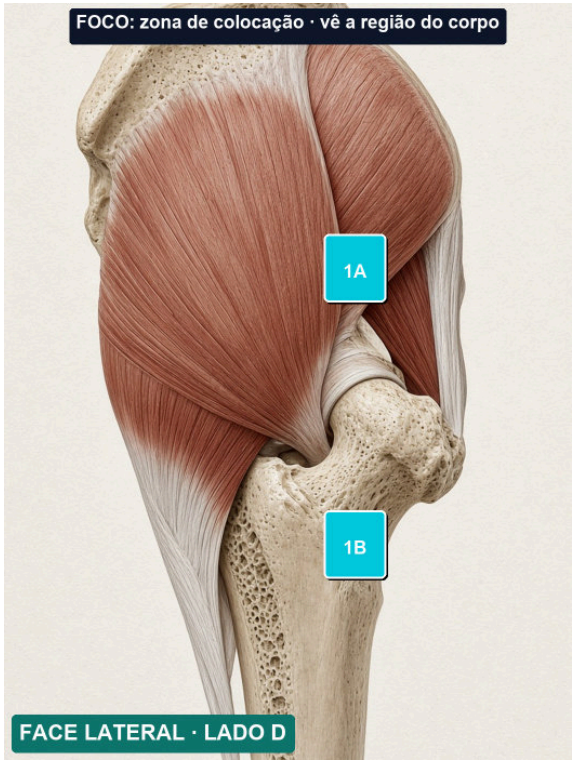
Anca lateral – trocânter maior

Consulta rápida **Dor trocantérica**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo acima e outro abaixo do grande trocânter, na face lateral da anca, com 8–10 cm de afastamento.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Anca lateral – trocânter maior». Palpa grande trocânter; coloca acima/abaixo em tecido mole, não sobre o osso.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor trocantérica
- Tendinopatia glútea
- Bursite trocantérica (sintomas)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita pressão direta no trocânter em decúbito lateral prolongado. Verifica a pele em idosos. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

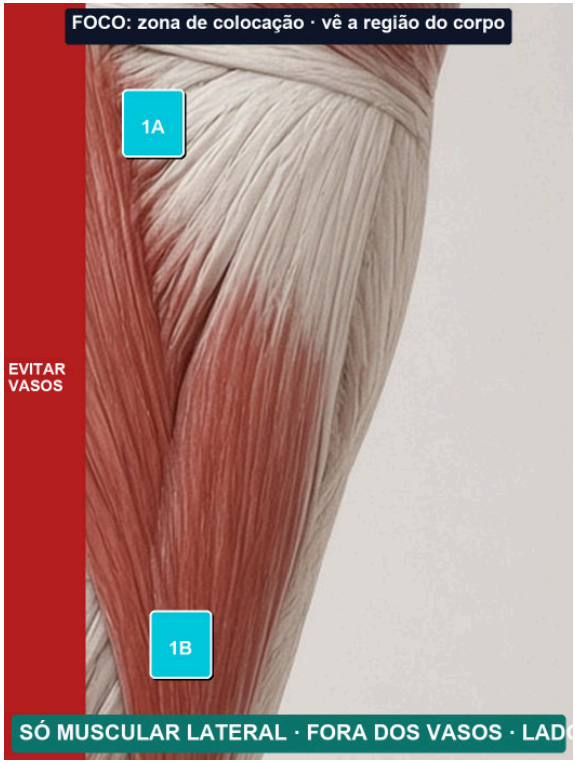
Anca anterior – região inguinal

Consulta rápida **Dor anterior da anca**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na face anterior da anca, lateral ao triângulo femoral, e outro 8–10 cm abaixo na coxa proximal anterior (fora da zona vascular).

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Anca anterior – região inguinal». Palpa região inguinal/anterior da anca; evita triângulo femoral.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm → B 5×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor anterior da anca
- Sobrecarga dos flexores
- Dor pós-artroplastia (com autorização)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

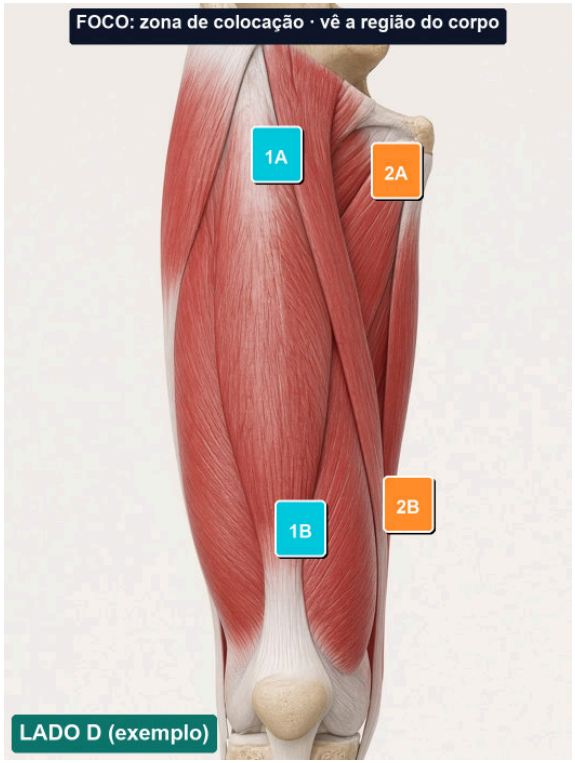
Evita o triângulo femoral (vasos). Em artroplastia recente, só com autorização cirúrgica. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Quadríceps – 2 canais

Consulta rápida **Atrofia do quadríceps** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Canal 1: proximal no ventre do reto femoral; distal na linha média distal (ligeiramente medial OK). Canal 2: proximal e distal no vasto lateral. Proximal bem alto; evita distal demasiado medial (risco de cãibra de VMO).

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – 2 canais». Palpa reto femoral e VMO/VL acima da patela; ponto motor no ventre.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) medial (reto/VMO): A 5×10 cm proximal → B 5×5 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
CH2 (laranja) lateral (vasto lateral): A 5×10 cm proximal → B 5×5 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (arranque) · 50–75 Hz (reforço)
Largura de pulso: 200–400 µs · reforço: preferir ≥400 µs
Ciclo reforço: ON 10 s / OFF 50 s (1:5); rampa ↑ 2 s
Intensidade: Contração forte tolerável (alvo ≥50% CIVM se possível)
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: ponto de partida — Faixa sugerida — ajustar ao aparelho/objetivo. Reforço: JOSPT 2023 PMC10872626; SR joelho PMC8167342 (≥50 Hz, pulsos longos).

05 · INDICAÇÕES

- Atrofia do quadríceps
- Pós-LCA / artroplastia (fase indicada)
- Fraqueza em dor femoropatelar

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Trabalha em extensão ativa de joelho, com resistência segura. Aumenta a intensidade progressivamente até contração forte. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

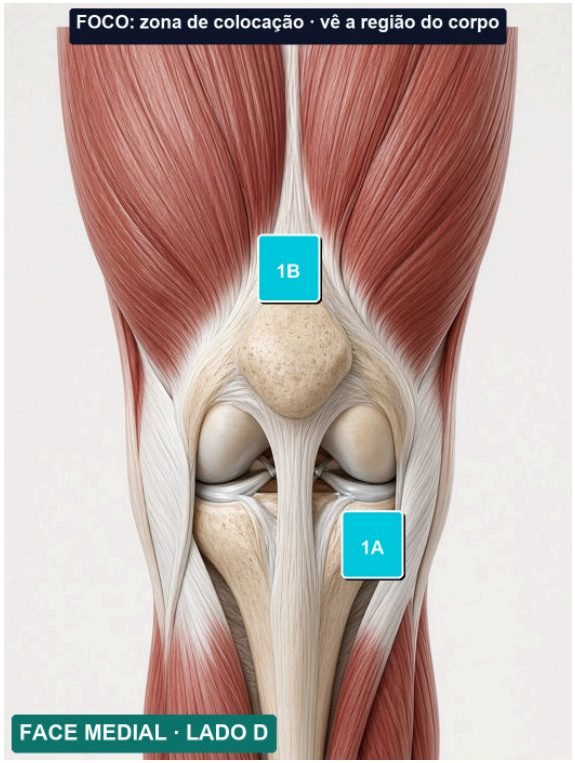
Vasto medial oblíquo – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do vasto medial**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno (ativo) sobre o VMO 2–3 cm acima e medial à patela; elétrodo maior proximal e um pouco lateral. Se houver cãibra intensa do VMO, desloca o distal para a linha média.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Vasto medial oblíquo – NMES». Palpa VMO 2–3 cm acima e medial à patela; confirma contração em extensão do joelho.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano): A 5×5 cm medial 2–3 cm acima da patela (VMO) → B 5×8 cm proximal na coxa.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do vasto medial
- Dor femoropatelar
- Derrame/inibição pós-trauma (fase indicada)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

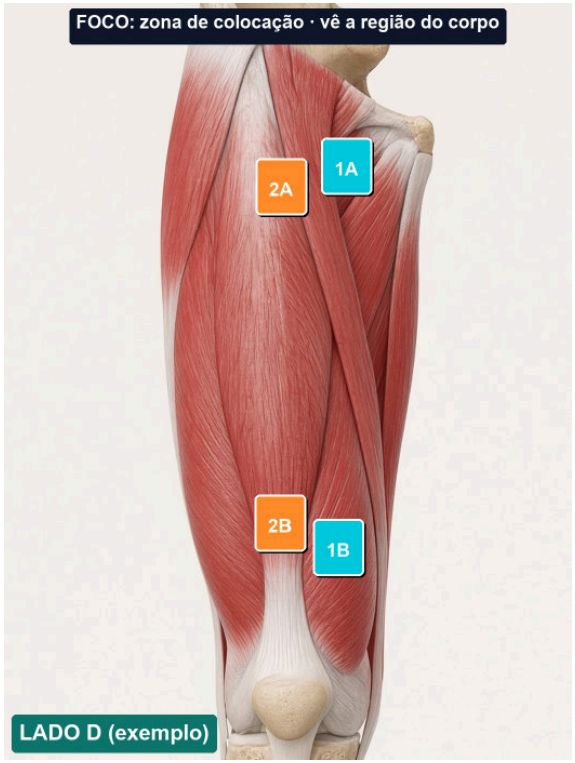
Garante que a patela está livre e que a contração produz extensão sem dor. Respeita as indicações pós-operatórias. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Gravidez/hérnia/cirurgia recente: não aplicar.

Quadríceps – corrente Russa

Consulta rápida **Reforço de quadríceps** **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes: proximal na coxa e distal sobre o vasto medial/lateral. Dois canais para melhor cobertura.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – corrente Russa». Palpa reto femoral e VMO/VL acima da patela; ponto motor no ventre.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) medial (reto/VMO): A 5×10 cm proximal → B 5×7 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
CH2 (laranja) lateral (vasto lateral): A 5×10 cm proximal → B 5×7 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço de quadríceps
- Preparação desportiva
- Atrofia por imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

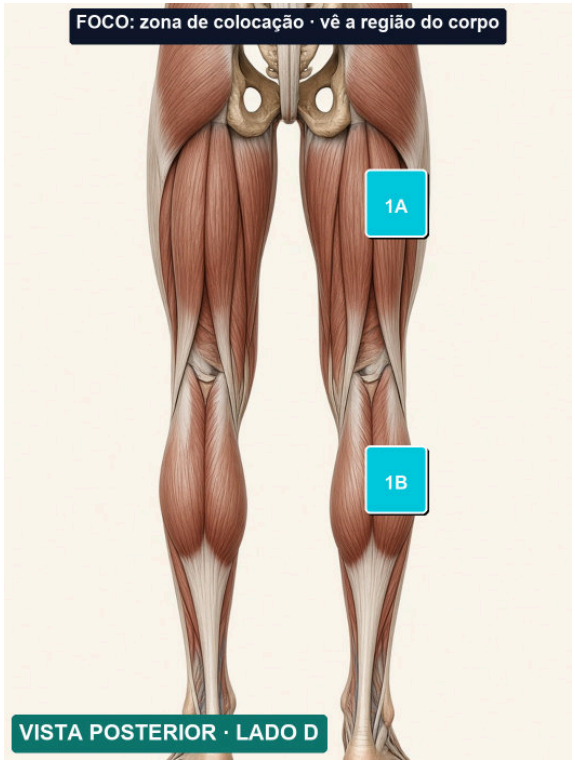
Intensidade alta exige tolerância cutânea. Em pós-cirúrgico, usa só com protocolo e cobertura do cirurgião. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Isquiotibiais – NMES

Consulta rápida **Fraqueza dos isquiotibiais** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da prega glútea e distal 5 cm acima da fossa poplítea, no centro da face posterior da coxa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Isquiotibiais – NMES». Palpa 5 cm abaixo da prega glútea; evita fossa poplítea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×10 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos isquiotibiais
- Recuperação pós-rotura (fase indicada)
- Equilíbrio quadríceps/isquiotibiais

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a fossa poplítea. Em lesão aguda de isquiotibial, aguarda a fase certa do protocolo. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

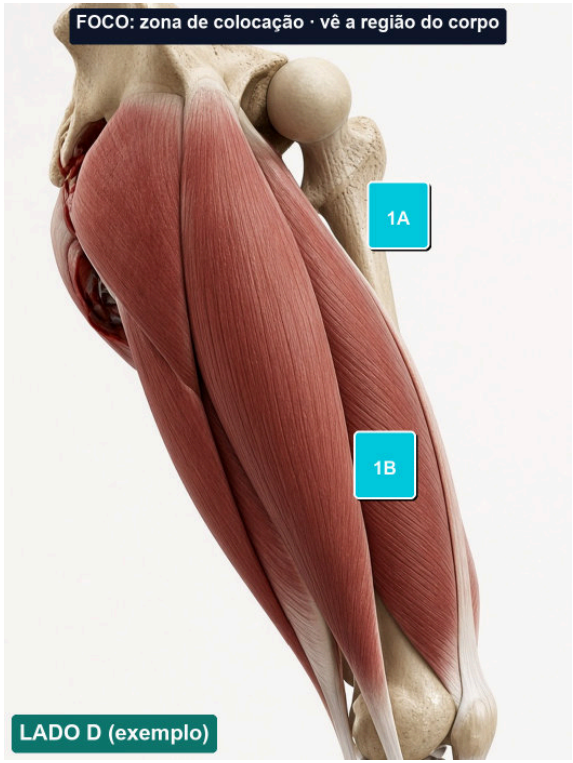
Adutores – TENS

Consulta rápida **Dor de adutores**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos ao longo da face medial da coxa, sobre os adutores, afastados 8–10 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Adutores – TENS». Palpa face medial da coxa; evita zona genital e triângulo femoral.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×6 cm → B 5×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor de adutores
- Contratura/sobrecarga
- Dor medial da coxa

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita a zona genital e o triângulo femoral. Zona sensível: aumenta intensidade devagar. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

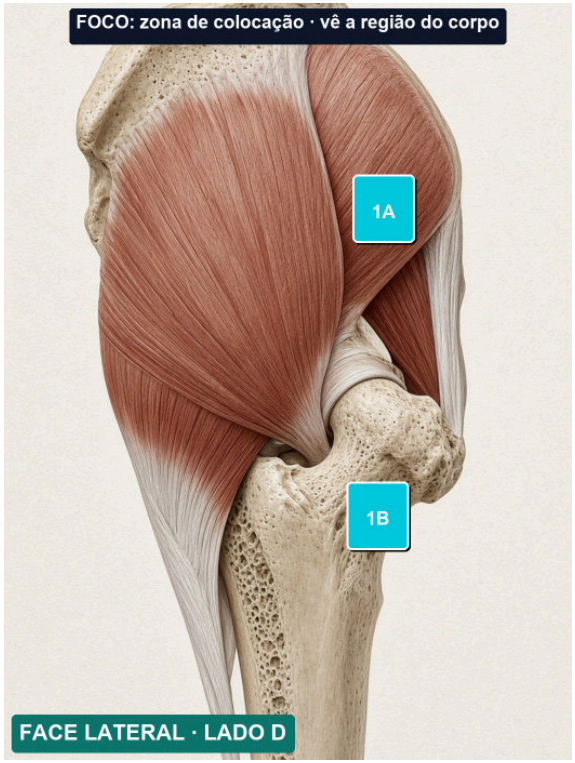
Ritual: região → CH por cor → aplica → regista

TFL e banda iliotibial – TENS

Consulta rápida **Síndrome da banda iliotibial** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos na face lateral da coxa, um sobre o tensor da fáscia lata e outro mais distal sobre a banda iliotibial.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «TFL e banda iliotibial – TENS». Palpa crista ilíaca → face lateral da coxa → tubérculo de Gerdy; tecido mole, não cabeça do perónio.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×6 cm → B 5×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Síndrome da banda iliotibial
- Dor lateral da coxa/joelho
- Sobrecarga em corredores

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Combina com gestão de carga e fortalecimento. Evita a cabeça do perónio. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

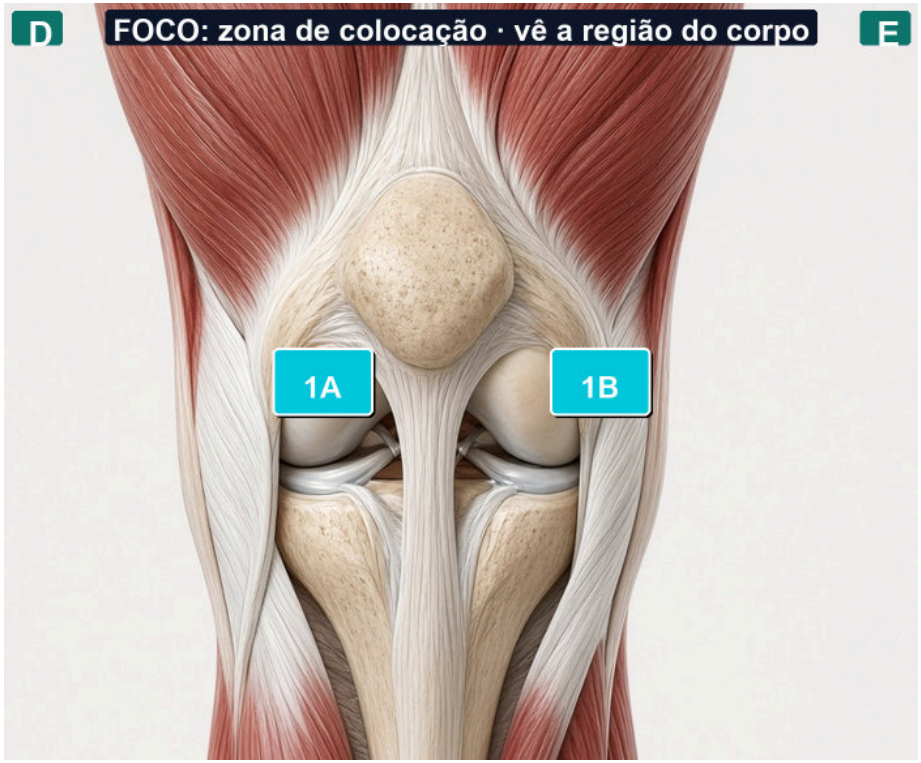
Joelho anterior – periatelar

Consulta rápida **Dor femoropatelar**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo na face lateral do joelho e outro na face medial, ao nível da linha articular, para o circuito atravessar a articulação.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Joelho anterior – periatelar». Palpa patela e interlinha medial/lateral.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×5 cm → B 4×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor femoropatelar
- Gonartrose (sintomas)
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita colocar diretamente sobre feridas ou cicatrizes recentes. Atenção a derrame articular importante. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Não sobre cicatriz recente.

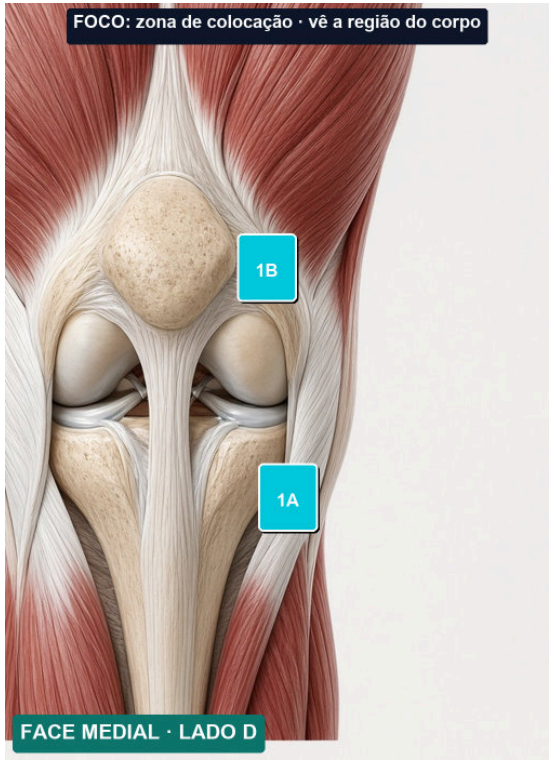
Joelho medial – pata de ganso

Consulta rápida **Tendinopatia da pata de ganso**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a face medial da tíbia proximal (pata de ganso) e outro 6–8 cm acima, na face medial da coxa distal.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Joelho medial – pata de ganso». Palpa face anteromedial proximal da tíbia (pata de ganso).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×5 cm → B 4×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia da pata de ganso
- Dor medial do joelho
- Sobrecarga medial

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Sem sinais de instabilidade ou bloqueio. Integra com tratamento da causa biomecânica. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Não sobre cicatriz recente.

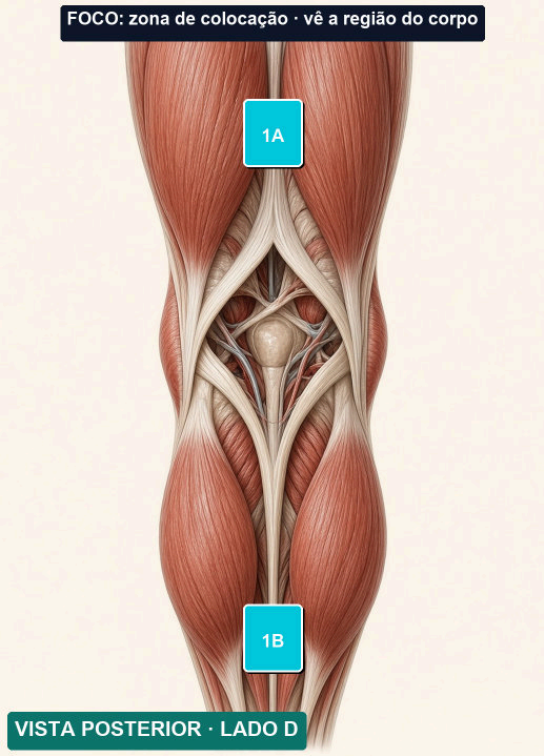
Joelho posterior – região poplítea

Consulta rápida **Dor posterior do joelho**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos acima e abaixo da fossa poplítea, nunca sobre o centro da fossa.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Joelho posterior – região poplítea». Palpa região poplítea com cuidado; evita compressão vascular.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×5 cm acima da fossa → B 5×5 cm abaixo da fossa (nunca no centro).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor posterior do joelho
- Tensão dos isquiotibiais/gémeos
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Suspeita de trombose venosa profunda (calor, edema, dor à palpação): não aplicar e encaminhar de imediato. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Não sobre cicatriz recente.

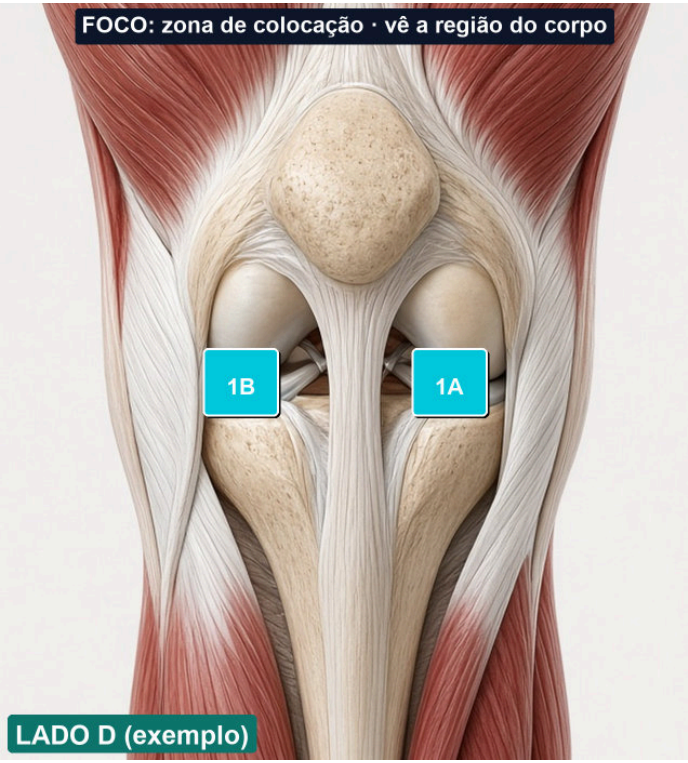
Tendão patelar – TENS

Consulta rápida **Tendinopatia patelar**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão patelar, abaixo da patela, sem cobrir a tuberosidade da tíbia.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tendão patelar – TENS». Palpa patela e tendão patelar abaixo do polo inferior.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 3×3.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia patelar
- Dor infrapatelar
- Sobrecarga do aparelho extensor

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

A TENS alivia a dor, mas a base do tratamento é a carga progressiva. Evita pressão direta sobre o tendão. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Não sobre cicatriz recente.

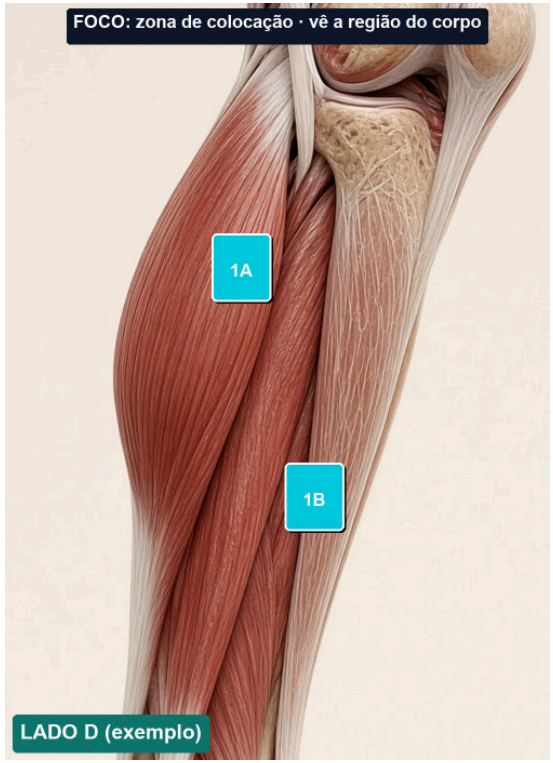
Tibial anterior – FES (pé pendente)

Consulta rápida **Pé pendente (fibular)**

30–40 Hz · 200–300 µs · Durante a tarefa funcional, progressiva

FES: confirma o movimento pretendido; sincroniza com a tarefa funcional do mapa. · Objetivo FES: movimento funcional sincronizado (não só contração isolada).

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo pequeno sobre o nervo fibular comum (logo atrás e abaixo da cabeça do perónio) e outro sobre o ventre do tibial anterior, na face anterolateral da perna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tibial anterior – FES (pé pendente)». Palpa crista tibial e ventre do tibial anterior (ponto motor).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até o movimento funcional pretendido, sem dor.
6. Dose: durante marcha/transferência (progressiva). Sincroniza heel-off -> swing (foot-switch, sensor ou botao manual do modelo). Confirma dorsiflexão sem inversão; reavalia o passo. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 30–40 Hz
Largura de pulso: 200–300 µs
Sincronia: Heel-off -> swing (interruptor de pe / sensor / botao)
Intensidade: Dorsiflexão sem inversão excessiva
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: ponto de partida — FES marcha: o aparelho não «adivinha» o passo — usa gatilho do modelo (foot-switch, inclinómetro ou comando manual).

05 · INDICAÇÕES

- Pé pendente (fibular)
- Reabilitação da marcha
- Fraqueza da dorsiflexão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

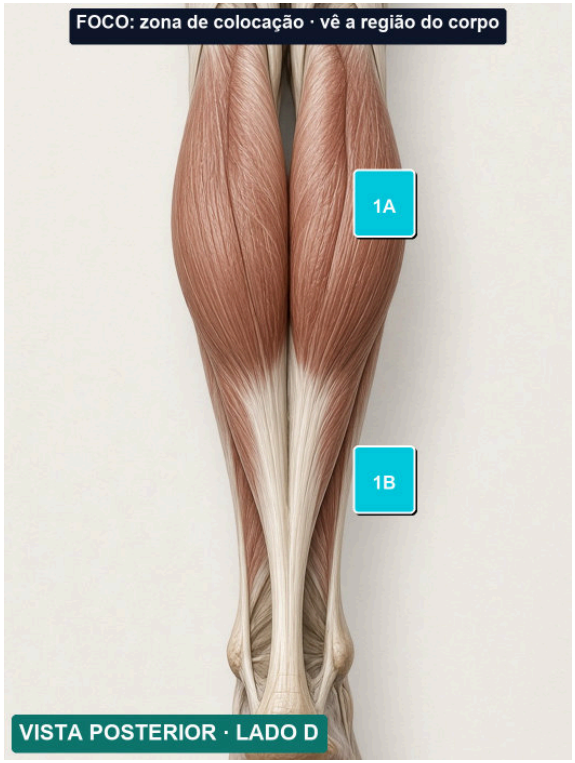
Observa dorsiflexão sem inversão excessiva. Mantém a pele limpa e substitui elétrodos desgastados. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Gémeos – NMES

Consulta rápida **Fraqueza dos gémeos** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodo proximal 5 cm abaixo da fossa poplítea e distal no ventre muscular inferior, na face posterior da perna.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Gémeos – NMES». Palpa ventre dos gémeos na face posterior da perna; evita fossa poplítea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×8 cm → B 5×8 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza dos gémeos
- Retorno após lesão do tendão de Aquiles (fase indicada)
- Atrofia

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

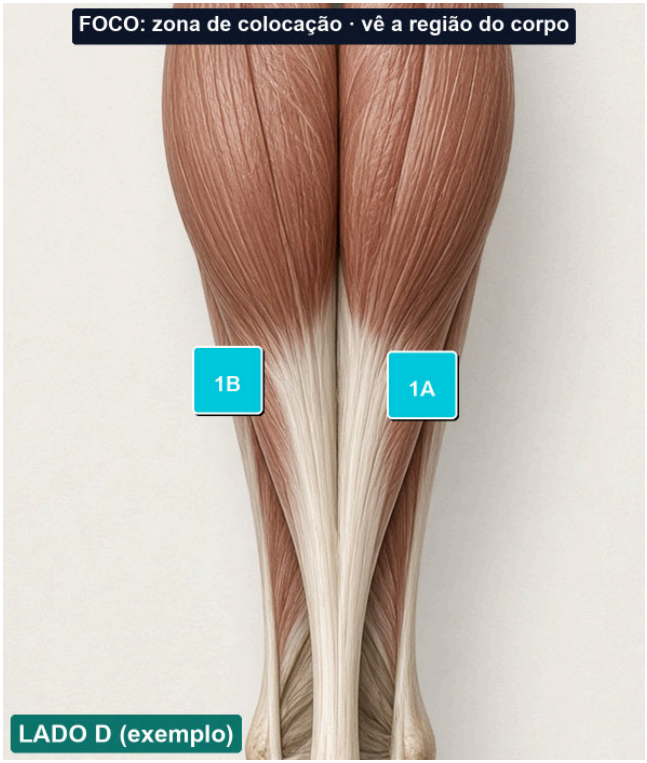
Evita estimular em suspeita de TVP. Posição: decúbito ventral com pé livre. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Sóleo – NMES

Consulta rápida **Fraqueza do sóleo** **35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos de cada lado da perna, abaixo do ventre dos gémeos, na região do sóleo, com o joelho fletido para relaxar os gémeos.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Sóleo – NMES». Palpa distal aos gémeos, no sóleo, acima do Aquiles.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×7 cm → B 5×7 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do sóleo
- Recuperação pós-imobilização
- Prevenção de atrofia

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Joelho a 90° para isolar o sóleo. Evita em TVP suspeita ou confirmada. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

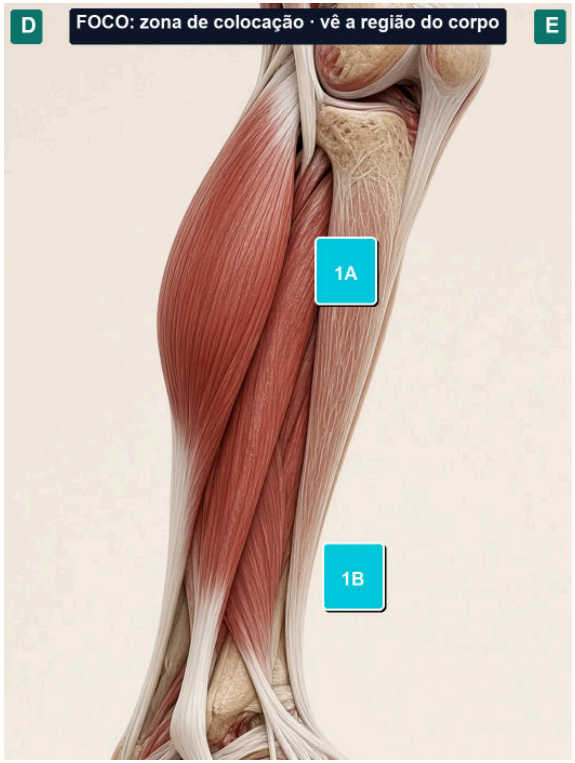
Tíbia anterior / medial – TENS

Consulta rápida **Dor tibial por sobrecarga**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos ao longo da face medial da tíbia (junto ao bordo interno), na zona dolorosa, afastados 8–10 cm.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tíbia anterior / medial – TENS». Palpa a referência óssea/muscular da vista do mapa e confirma tecido mole sob o elétrodo.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×6 cm → B 4×6 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor tibial por sobrecarga
- Dor medial da tíbia
- Sintomas de stress tibial (sintomático)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

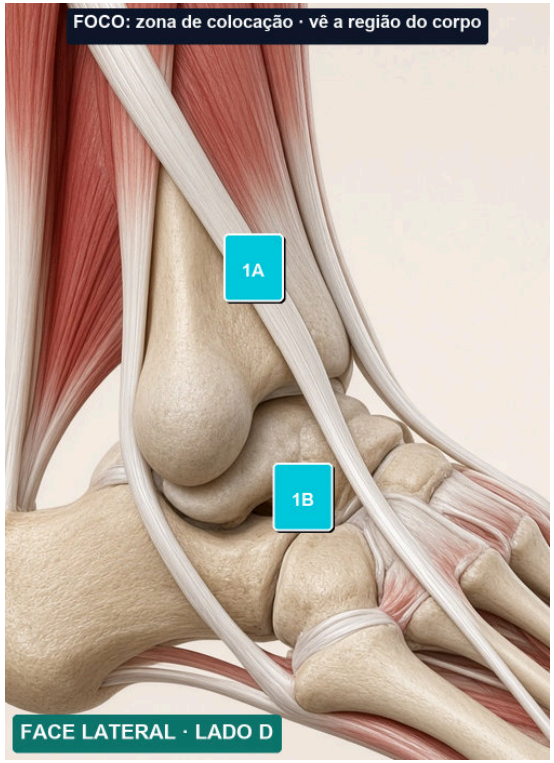
Dor óssea persistente à palpação pode sugerir fratura de stress: encaminha para imagem antes de insistir. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Tornozelo lateral – TENS

Consulta rápida **Entorse do tornozelo (fase subaguda)** **50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)**

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a região do maléolo lateral e outro 4–5 cm distal, sobre os ligamentos laterais, sem cobrir o osso.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo em posição neutra. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tornozelo lateral – TENS». Palpa maléolo lateral; coloca junto ao osso em tecido mole.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 3×3.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Entorse do tornozelo (fase subaguda)
- Dor lateral do tornozelo
- Instabilidade crónica (sintomas)

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Em edema intenso ou suspeita de fratura (regras de Ottawa), não tratar sem avaliação. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

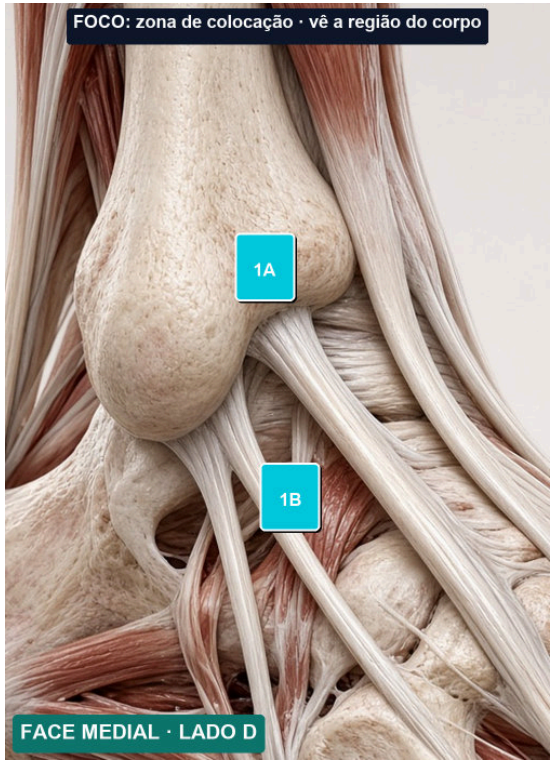
Tornozelo medial – TENS

Consulta rápida **Dor medial do tornozelo**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre a região do maléolo medial e outro 4–5 cm distal, sobre o ligamento deltoide.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo em posição neutra. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tornozelo medial – TENS». Palpa maléolo medial; coloca junto ao osso em tecido mole.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×3.5 cm → B 3×3.5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Dor medial do tornozelo
- Tendinopatia do tibial posterior (sintomas)
- Dor pós-imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas e edema muito marcado. Respeita a evolução do protocolo. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

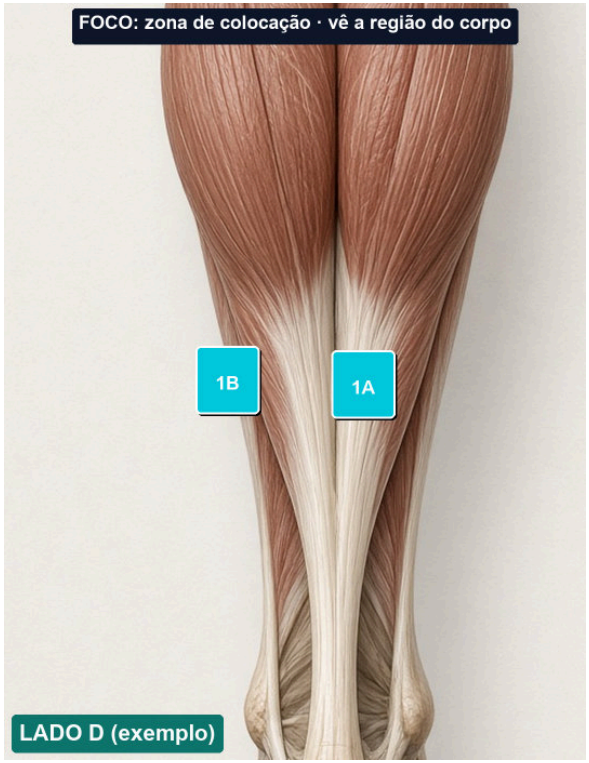
Tendão de Aquiles – TENS

Consulta rápida **Tendinopatia do Aquiles**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Dois elétrodos pequenos de cada lado do tendão de Aquiles, 3–6 cm acima do calcâneo, sem cobrir o tendão.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Tendão de Aquiles – TENS». Palpa tendão de Aquiles; evita compressão óssea no calcâneo.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3×5 cm → B 3×5 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Tendinopatia do Aquiles
- Dor retrocalcânea
- Sobrecarga do tendão

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre rotura ou cirurgia recente. A TENS alivia, a carga progressiva trata. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

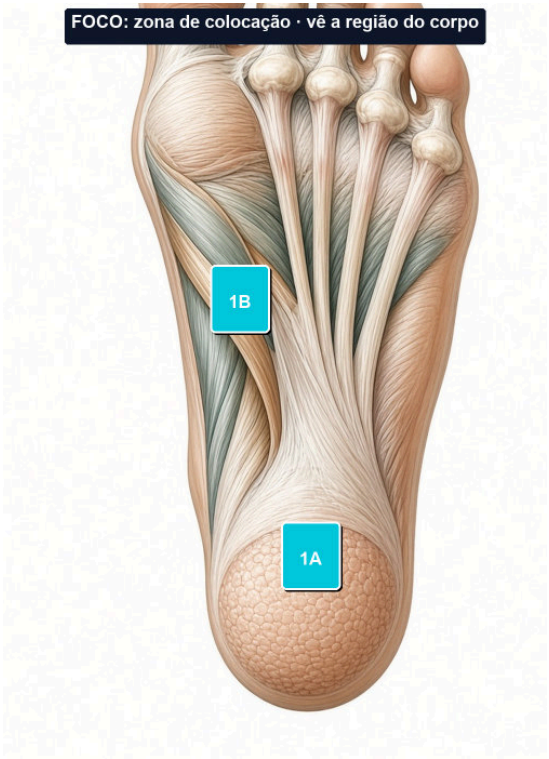
Fascite plantar – TENS

Consulta rápida **Fascite plantar**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo sobre o calcâneo plantar e outro na zona média do arco plantar, a acompanhar a fáscia.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; face plantar acessível; tornozelo estável. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Fascite plantar – TENS». Palpa calcâneo e arco plantar medial (vista plantar).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4 cm calcâneo plantar → B 4×4.5 cm arco plantar medial.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Fascite plantar
- Dor no calcanhar
- Talalgia mecânica

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Evita sobre feridas ou calosidades espessas. Pé neuropático: reduz intensidade e verifica pele sempre. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

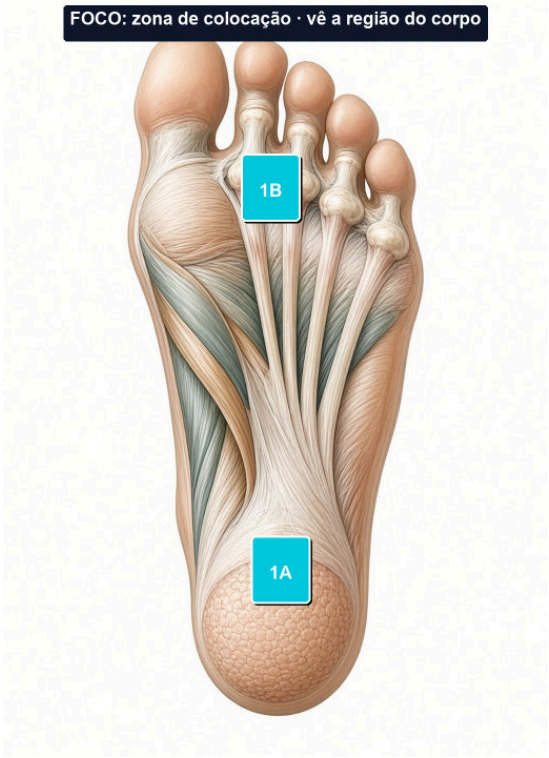
Músculos intrínsecos do pé – NMES

Consulta rápida **Arco plantar fraco**

35–50 Hz (tétano motor) · 200–400 µs · 10–20 contrações

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no calcâneo e outro nas cabeças dos metatarsos, a estimular a flexão dos dedos e o arco.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: DD ou sentado; face plantar acessível; tornozelo estável. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Músculos intrínsecos do pé – NMES». Palpa calcâneo e cabeças dos metatarsos (vista plantar).
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–20 contrações. Modo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5). Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 3.5×4 cm calcâneo → B 3.5×4 cm cabeças dos metatarsos.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 35–50 Hz (tétano motor)
Largura de pulso: 200–400 µs
Ciclo: ON 5–10 s / OFF 15–50 s (1:3 a 1:5)
Rampa: Subida 1–2 s; descida 1 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Arco plantar fraco
- Pós-imobilização do pé
- Prevenção de atrofia intrínseca

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Uso em pé diabético apenas com supervisão. Aumenta devagar, é sensível. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

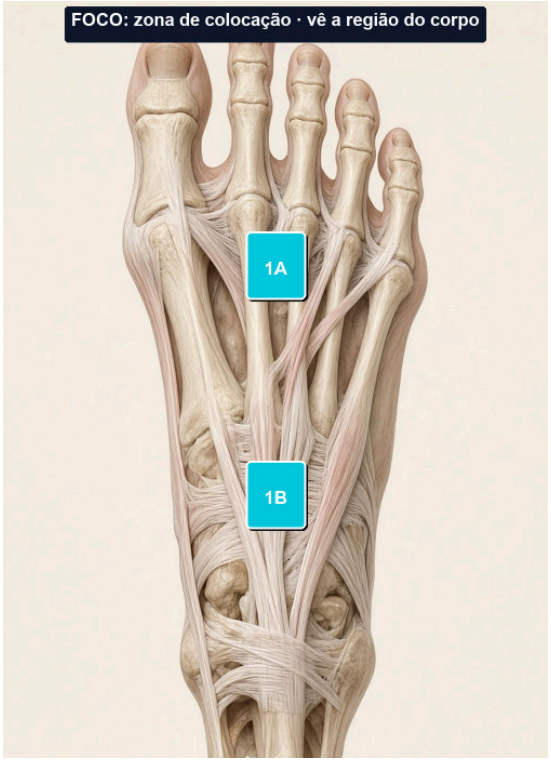
Antepé dorsal – TENS

Consulta rápida **Metatarsalgia**

50–100 Hz (início 80–100) · 50–200 µs (início 100–200) · 20–30 min (ou conforme necessidade)

Enquadra a dor; pele íntegra; formigueiro forte confortável, sem contração. · Objetivo: analgesia — formigueiro forte e confortável, sem contração.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Um elétrodo no dorso do pé junto ao tornozelo e outro sobre os metatarsos, a atravessar a zona dolorosa do antepé.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Sentado ou DD; pé apoiado; tornozelo em posição neutra. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Antepé dorsal – TENS». Palpa dorso do pé e cabeças dos metatarsos.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até formigueiro forte sem contração. Se contrair → reduz mA.
6. Mantém 20–30 min (ou conforme necessidade). Modo: Contínuo. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 4×4 cm → B 4×4 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Frequência: 50–100 Hz (início 80–100)
Largura de pulso: 50–200 µs (início 100–200)
Intensidade: Formigueiro forte e confortável, sem contração
Duração: 20–30 min (ou conforme necessidade)
Ajuste: ↑ mA até formigueiro; se contrair ↓.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Metatarsalgia
- Dor dorsal do pé
- Sobrecarga do antepé

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

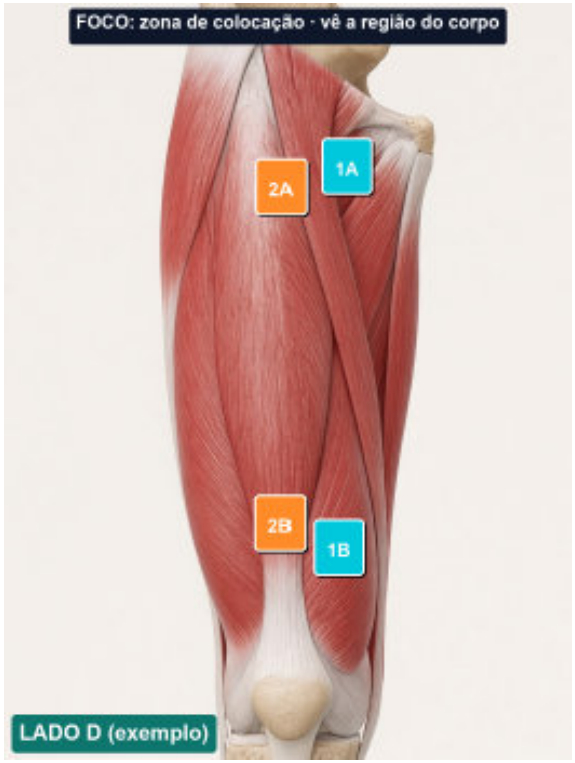
Verifica a circulação e a sensibilidade. Evita sobre fraturas não consolidadas. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea.

Quadríceps – corrente Aussie

Consulta rápida **Reforço do quadríceps** **1000 Hz · ON 10 s / OFF 20–50 s · 10–15 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre os ventres do quadríceps, com dois canais para cobertura medial e lateral.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Quadríceps – corrente Aussie». Palpa reto femoral e VMO/VL acima da patela; ponto motor no ventre.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–15 contrações. Modo: ON 10 s / OFF 20–50 s. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) medial (reto/VMO): A 5×10 cm proximal → B 5×7 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
CH2 (laranja) lateral (vasto lateral): A 5×10 cm proximal → B 5×7 cm distal (mesma coxa, lado tratado).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Portadora: 1000 Hz
Bursts: 50 por segundo, burst 2 ms
Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: ponto de partida — Aussie: evidência ainda limitada/ sem consenso pleno (SR JBMT 2024 DOI 10.1016/ j.jbmt.2024.04.023).

05 · INDICAÇÕES

- Reforço do quadríceps
- Reabilitação desportiva
- Atrofia por imobilização

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

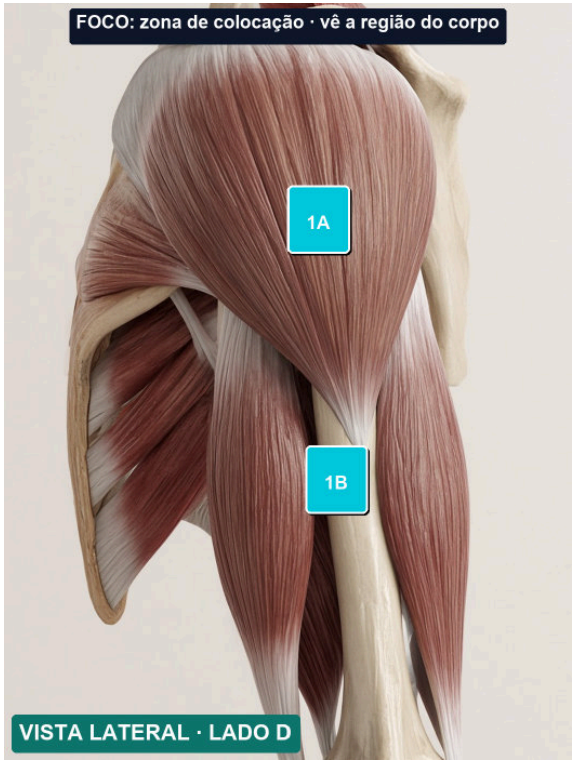
Parâmetros variam entre aparelhos: confirma o manual do equipamento. Aumenta a intensidade com tolerância. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Deltoide – corrente Aussie

Consulta rápida **Fraqueza do deltoide** **1000 Hz · ON 10 s / OFF 20–50 s · 10–15 contrações**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Mesma disposição do deltoide NMES: um elétrodo sob o acrómio e outro na inserção do deltoide.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito dorsal ou sentado; região anterior relaxada e acessível. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Deltoide – corrente Aussie». Palpa logo abaixo do acrómio (ponto motor típico) e inserção distal do deltoide.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10–15 contrações. Modo: ON 10 s / OFF 20–50 s. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×7 cm → B 5×7 cm (acrómio → inserção deltoide).
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Portadora: 1000 Hz
Bursts: 50 por segundo, burst 2 ms
Ciclo: ON 10 s / OFF 20–50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.

05 · INDICAÇÕES

- Fraqueza do deltoide
- Retorno após imobilização
- Preparação para reforço

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

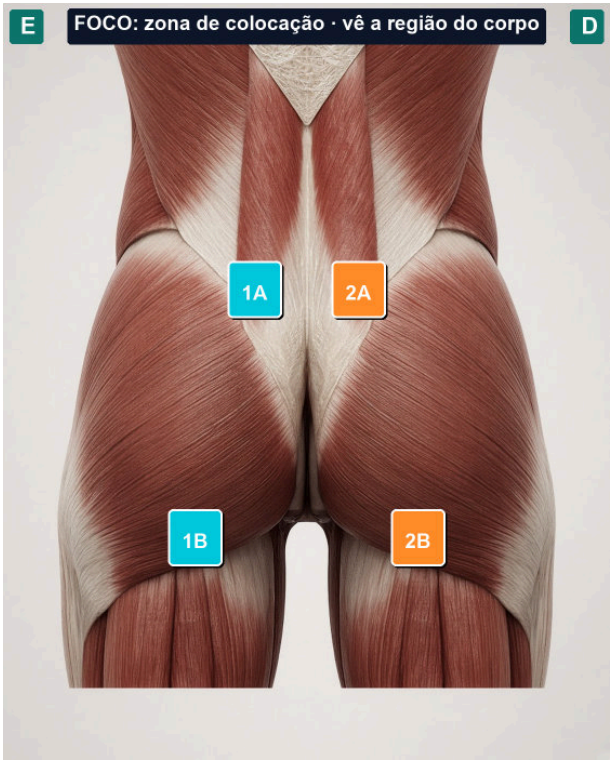
Protege o ombro; evita em instabilidade ou pós-operatório recente sem autorização. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Glúteo máximo – corrente Russa

Consulta rápida **Reforço glúteo** **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre a massa glútea, superomedial e inferolateral, um canal por glúteo.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Glúteo máximo – corrente Russa». Palpa crista ilíaca, sacro e massa glútea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 2 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) esquerdo (E): A 7×8 cm → B 7×8 cm.
CH2 (laranja) direito (D): A 7×8 cm → B 7×8 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço glúteo
- Reabilitação pós-lesão
- Preparação desportiva

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

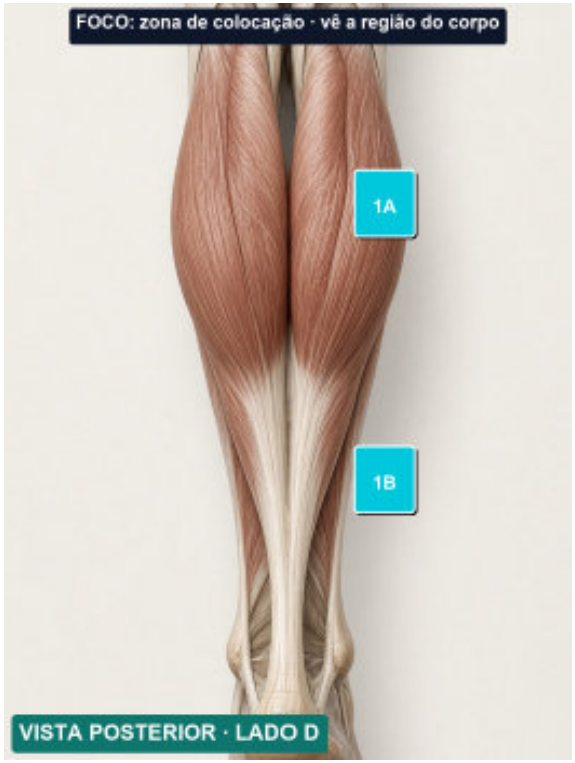
Corrente com intensidade alta: verifica a tolerância e a pele. Evita sobre úlceras de pressão. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.

Gémeos – corrente Russa

Consulta rápida **Reforço dos gémeos** **2500 Hz · ON 10 s / OFF 50 s · 10 contrações (10 min)**

Ponto motor: elétrodo ativo no alvo; menor mA com contração limpa; se fraco, desliza 1–2 cm. · Objetivo motor: contração limpa e tolerável no músculo-alvo.

ANATOMIA · ZOOM NA COLOCAÇÃO · CH1 CIANO / CH2 LARANJA



01 · ONDE COLOCAR

Elétrodos grandes sobre os gémeos: proximal no ventre superior e distal no ventre inferior.

02 · PASSOS NA MARQUESA

1. Posição: Decúbito ventral ou sentado com apoio frontal; coluna/pescoço neutros. Pele limpa, seca, sensível, sem loções.
2. Identifica «Gémeos – corrente Russa». Palpa ventre dos gémeos na face posterior da perna; evita fossa poplítea.
3. Colocação: segue integralmente a secção 01 · ONDE COLOCAR (não improvisar).
4. Liga A→B por canal (ciano=CH1, laranja=CH2; 1 CH). Confirma tamanhos em CANAIS.
5. Liga em 0 mA; sobe até contração limpa. Se fraco, desliza o ativo 1–2 cm (ponto motor).
6. Mantém 10 contrações (10 min). Modo: ON 10 s / OFF 50 s. Reavalia EVA (escala de dor 0–10) aos 5–10 min. Regista mapa, Hz, µs, mA e EVA.

03 · CANAIS

CH1 (ciano) lado tratado: A 5×8 cm → B 5×8 cm.
A+B no mesmo CH; não atravessar o coração. Cor do elétrodo = canal (ciano/laranja).

04 · PARÂMETROS

Portadora: 2500 Hz
Bursts: 50 por segundo (ciclo útil 50%)
Ciclo: ON 10 s / OFF 50 s
Rampa: Subida 2–3 s
Ajuste: ↑ mA até resposta limpa.
Nota: valores = ponto de partida; individualizar.

05 · INDICAÇÕES

- Reforço dos gémeos
- Pós-imobilização
- Preparação desportiva

06 · ATENÇÃO CLÍNICA

Cãibra é comum com intensidade alta: reduz e alonga o músculo. Evita em suspeita de TVP. · Parar se: dor aguda nova, tontura, défice, queimadura cutânea. Cãibra → ↓ mA e alongar.